

根轨迹法

根轨迹法是经典控制理论中关于线性系统的一种分析方法和设计方法。它借助控制系统的开环传递函数,绘制出闭环特征根随系统某个参数变化而变化的轨迹,即根轨迹图,由此分析控制系统的稳定性和动态性能,以及展开控制系统的设计。本章首先回顾根轨迹法的基础知识,再对配套教材中的习题进行解答,最后给出一些典型练习题和配套的答案,并对其中的重点和难点展开解析。

4.1 知识点回顾

本章的知识点包括根轨迹图的基本概念、 180° 根轨迹与 0° 根轨迹的绘制规则、普通根轨迹的绘制、参数根轨迹的绘制、正反馈系统根轨迹的绘制、基于根轨迹的线性系统分析方法。下面依次介绍。

4.1.1 根轨迹图及相关概念

根轨迹图是控制系统的闭环特征根随某个参数从零到无穷大变化时在 S 平面上的变化轨迹。根轨迹从起点到终点是随系统某个参数值的增加而运动的,要用箭头标出根轨迹变化的方向。

根轨迹图的绘制是基于控制系统零极点形式的开环传递函数进行的。开环放大系数 K 与根轨迹增益 K_r 之间的关系为

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} s^v G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^{n-v} (s - p_i)} = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (-z_j)}{\prod_{i=1}^{n-v} (-p_i)}$$

其中: v 是开环传递函数所含积分环节的个数, $z_j (j=1,2,\cdots,m)$ 和 $p_i (i=1,2,\cdots,n-v)$ 分别是开环传递函数的零点和极点(除原点外的其他 $n-v$ 个极点), m 是开环零点个数, n 是开环极点个数。

4.1.2 180° 根轨迹1. 180° 根轨迹的幅值条件和相角条件

满足根轨迹方程 $K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$ 的控制系统的根轨迹为 180° 根轨迹。对应的

幅值条件和相角条件分别如下。

$$\text{幅值条件: } K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}。$$

$$\text{相角条件: } \sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k+1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots。$$

其中,相角条件是判断根轨迹上一点(起点和终点除外)的充分必要条件。借助幅值条件,则可求出根轨迹上一点所对应的根轨迹增益 K_r 的值。

2. 180° 根轨迹的绘制规则

对于由根轨迹方程 $K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$ 描述的控制系统的根轨迹,即 180° 根轨迹,

其绘制规则有以下 8 条。

(1) 规则一:根轨迹的分支数、连续性和对称性。

闭环系统根轨迹图的分支数等于开环传递函数分子阶次 m 和分母阶次 n 中的较大者。

当 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 连续变化时,闭环系统的根轨迹图在复平面上是连续的。闭环系统的根轨迹图对称于实轴。

(2) 规则二:根轨迹的起点和终点。

根轨迹的起点有 n 个起始于开环极点,有 m 个终止于开环零点。

当 $n > m$ 时,有 $n - m$ 条根轨迹分支终止于无穷远处(称为无限零点)。

当 $n < m$ 时,有 $m - n$ 条根轨迹分支起始于无穷远处(称为无限极点)。

(3) 规则三:实轴上的根轨迹。

若实轴上某点(或某一线段或射线)右侧的开环零点和开环极点的个数之和为奇数,则该点(或该线段或射线)是根轨迹的一部分。

(4) 规则四:根轨迹的渐近线。

根轨迹的渐近线,是根轨迹趋向于无穷远处的切线方向的射线。根轨迹渐近线的倾角,是正实轴方向逆时针旋转到根轨迹渐近线的角度。

当 $n > m$ 时, $n - m$ 条根轨迹渐近线在实轴上相交于一点,交点坐标为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m}$$

当 $n > m$ 时, $n - m$ 条根轨迹渐近线的倾角为 $\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m}\pi, k=0, 1, 2, \dots, n-m-1$ 。

当 $n < m$ 时, $m - n$ 条渐近线在实轴上相交于一点, 交点坐标为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{m - n}$$

当 $n < m$ 时, $m - n$ 条渐近线的倾角为 $\varphi_a = \frac{2k+1}{m-n}\pi, k=0, 1, 2, \dots, m-n-1$ 。

(5) 规则五: 起始角与终止角。

起始角(出射角)为实轴正方向逆时针旋转到根轨迹离开开环极点的切线(射线)的角度, 用 θ_{p_l} 表示, 其中 p_l 是系统的第 l 个开环极点。

终止角(入射角)为实轴正方向逆时针旋转到根轨迹进入开环零点处的切线(射线)的角度, 用 θ_{z_h} 表示, 其中 z_h 是系统的第 h 个开环零点。

若开环极点 p_l 和开环零点 z_h 分别是 v 重根和 w 重根, 分别记为 $p_l = p_{l+1} = \dots = p_{l+v-1}$ 以及 $z_h = z_{h+1} = \dots = z_{h+w-1}$, 则它们的起始角 θ_{p_l} 和终止角 θ_{z_h} 可分别根据下面公式计算:

$$\theta_{p_l} = \frac{1}{v} \left[(2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_l - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l, l+1, \dots, l+v-1}}^n \angle(p_l - p_i) \right]$$

$$\theta_{z_h} = \frac{1}{w} \left[(2k+1)\pi - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq h, h+1, \dots, h+w-1}}^m \angle(z_h - z_j) + \sum_{i=1}^n \angle(z_h - p_i) \right]$$

(6) 规则六: 根轨迹的分离点和分离角。

分离点是指两条或两条以上根轨迹分支在 S 平面上相遇又立即分开的点。

分离角是指根轨迹进入分离点的切线(指射线方向)与离开分离点的切线(指射线方向)之间的夹角。

对于开环传递函数 $G(s) = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = K_r \frac{B(s)}{A(s)}$ 描述的控制系统, 根轨迹的

分离点 d 是下面分离点方程的解。

分离点方程:

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i}$$

或者

分离点方程:

$$\dot{A}(s)B(s) = A(s)\dot{B}(s)$$

只有根轨迹上分离点方程的解才是根轨迹的分离点。

当开环传递函数无有限零点时, 分离点方程即为

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i} = 0 \quad \text{或} \quad \dot{A}(s) = 0$$

分离点 d 的分离角为 $\frac{1}{l}(2k+1)\pi (k=0, 1, 2, \dots)$, 其中 l 为进入分离点 d 的根轨

迹分支数,即分离点 d 的重数。如果 $s=d$ 是分离点方程的 $l-1$ 重根,那么也是原闭环特征方程的 l 重根。

l 条进入 d 点的根轨迹与 l 条离开 d 点的根轨迹相间隔。任一条进入分离点 d 的根轨迹与相邻的离开 d 点的根轨迹方向之间的夹角为 $\frac{\pi}{l}$ 。两条相邻的离开分离点的切线的夹角为 $\frac{2\pi}{l}$,两条相邻的进入分离点的切线的夹角为 $\frac{2\pi}{l}$ 。

设某分离点方程为 $f(d)=0$,可执行如下运算求高阶分离点方程的实根。

① 根据实轴上的根轨迹来判断分离点所在的区间 (a,b) ,该区间应足够小,且需要满足三个条件:(a) $\dot{f}(d)$ 在区间 (a,b) 上连续且符号不变。(b) $f(a)f(b)<0$ 。(c) $\forall d \in (a,b)$ 都有 $\dot{f}(d) \neq 0$ 。条件(a)保证了函数 $f(d)$ 连续且光滑,并在该区间内凹向不变。条件(b)保证了方程在区间 (a,b) 内至少有一个实根。条件(c)保证了方程在区间 (a,b) 内最多有一个实根。

② 预估一个实轴上的分离点 $d_1 \in (a,b)$ 为初值,要求满足 $f(d_1)\dot{f}(d_1)>0$ 。这个条件保证了下面求解过程的收敛性。

③ 取因式 $(d-d_1)$,求长除 $\frac{f(d)}{d-d_1}$ 后得到商 $f_1(d)$ 和余数 R_1 。

④ 求长除 $\frac{f_1(d)}{d-d_1}$ 后得到商 $f_2(d)$ 和余数 R_2 。

⑤ 求得分离点 $d_2 = d_1 - \frac{R_1}{R_2}$ 。

⑥ 以 d_2 为初值,重复上述步骤,直到达到所需要的精度为止。通常,用于作图时只需保留一位小数。

(7) 规则七:根轨迹与虚轴的交点。

根轨迹与虚轴的交点是闭环特征方程的纯虚根,此时的根轨迹增益 K_r 值是系统由稳定(或不稳定)变为不稳定(或稳定)的根轨迹增益的临界值,记为 K_{rc} 。

求解根轨迹与虚轴的交点的方法有以下两种。

① 方法 1:根据劳斯判据,如果存在纯虚根,那么是关于原点对称的根。令第一列含有 K_r 的项为 0,求出 K_{rc} ,并利用劳斯阵列全零行上一行的系数构成辅助方程,求得根轨迹与虚轴的交点 ω 。

② 方法 2:将 $s=j\omega$ 代入闭环特征方程,得到虚部方程和实部方程,再求解虚部方程和实部方程,即可得到 K_{rc} 和与虚轴的交点坐标 ω 。

(8) 规则八:根之和与根之积。

若开环极点数 n 与开环零点个数 m 满足条件 $n-m \geq 2$,则闭环特征根之和为常值,且等于开环极点之和 $\sum p_i$ 。此时,当 K_r 的变动使某些闭环极点在 S 平面上向左移动时,则必有另一些极点向右移动,从而保持闭环极点之和不变。

除了上述 8 条规则外,当存在开环零极点相消时,也需注意。设某反馈控制系统的前向通路传递函数为 $G(s)$,反馈通路传递函数为 $H(s)$ 。若存在 $G(s)$ 中的极点和 $H(s)$ 中的零点相消,则根据开环传递函数 $G(s)H(s)$ 绘制出根轨迹图后,还应在根轨迹图中增加一个根轨迹分支,该分支从被消去的开环极点出发,终止于对应的开环零点。

3. 根轨迹图中复数部分曲线形状的判断

判断根轨迹图中复数部分曲线形状的方法是：令 $s = u + jv$ 并代入开环传递函数，可由相角条件得到一个方程。化简即可得到复数部分曲线形状的方程。

下面三种情况下，根轨迹图复数部分是圆或者圆的一部分。

(1) 已知二阶闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(s^2 + as + b)}{s^2 + cs + d}$ ，其中 a, b, c, d 为四个已知常数。若 $a \neq c$ 且 $\left(\frac{b-d}{a-c}\right)^2 > \frac{bc-ad}{a-c}$ ，则该控制系统随当 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时，根轨迹图中复数部分是一个圆或者是圆的一部分，圆心在 $\left(\frac{b-d}{a-c}, j0\right)$ 点，半径为 $\sqrt{\left(\frac{b-d}{a-c}\right)^2 + \frac{ad-bc}{a-c}}$ 。

(2) 已知二阶闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K_r(s+a)}{s^2 + bs + c}$ ，只要实零点没有位于两个实极点之间，该系统根轨迹的复数部分就是以实零点为圆心、以实零点到分离点的距离为半径的一个圆（当开环极点为两个实极点时）或圆的一部分（当开环极点为一对共轭复数极点时）。

(3) 已知二阶闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K_r(s^2 + bs + c)}{s + a}$ ，只要实极点没有位于两个实零点之间，根轨迹的复数部分就是以实极点为圆心、以实极点到分离点的距离为半径的一个圆（当开环零点为两个实零点时）或圆的一部分（当开环零点为一对共轭复数零点时）。

4.1.3 0° 根轨迹

1. 0° 根轨迹的幅值条件和相角条件

满足根轨迹方程 $K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = 1$ 的控制系统的根轨迹为 0° 根轨迹。根轨迹方程

程 $K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = 1$ 所对应的幅值条件和相角条件如下。

幅值条件：

$$K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

相角条件：

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

2. 0° 根轨迹的绘制规则

180° 根轨迹绘制规则中的规则一、规则二、规则六、规则七、规则八仍然适用于 0° 根轨迹的绘制。虽然规则六没有改变，但在确定分离点时，应考虑分离点方程得到的解是

否在 0° 根轨迹上。

绘制 0° 根轨迹的其他三条规则如下。

(1) 0° 根轨迹规则三: 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹是那些在其右侧的开环实零点和开环实极点之和为偶数的点(或线段、射线)。

(2) 0° 根轨迹规则四: 渐近线。

当开环极点数 n 大于开环零点个数 m 时, 0° 根轨迹有 $n-m$ 条根轨迹分支沿着 $n-m$ 条渐近线趋向于无穷远处, 这 $n-m$ 条渐近线在实轴上相交于一点, 交点坐标为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

这 $n-m$ 条渐近线的倾角为

$$\varphi_a = \frac{2k}{n-m}\pi, \quad k=0, 1, 2, \dots, n-m-1$$

(3) 0° 根轨迹规则五: 起始角和终止角。

由根轨迹方程 $K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s-z_j)}{\prod_{i=1}^n (s-p_i)} = 1$ 描述的控制系统的根轨迹中, 对于 v 重开环极点

p_l (设 $p_l = p_{l+1} = \dots = p_{l+v-1}$) 和 w 重开环零点 z_h (设 $z_h = z_{h+1} = \dots = z_{h+w-1}$) 的起始角和终止角分别为

$$\theta_{p_l} = \frac{1}{v} \left[2k\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_l - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l, l+1, \dots, l+v-1}}^n \angle(p_l - p_i) \right]$$

$$\theta_{z_h} = \frac{1}{w} \left[2k\pi - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq h, h+1, \dots, h+w-1}}^m \angle(z_h - z_j) + \sum_{i=1}^n \angle(z_h - p_i) \right]$$

180° 根轨迹中根轨迹图的复数部分是圆或者圆的一部分的三种情况, 同样也适用于 0° 根轨迹。

4.1.4 普通根轨迹与广义根轨迹的绘制

以根轨迹增益 K_r 为可变参数绘制的最小相位系统的根轨迹, 称为普通根轨迹(或一般根轨迹)。

以除根轨迹增益以外的其他参数为可变参数绘制的控制系统的根轨迹, 称为参数根轨迹。

除普通根轨迹外的其他根轨迹统称为广义根轨迹。

无论是负反馈系统还是正反馈系统, 绘制根轨迹图时, 首先需要判断采用哪种根轨迹绘制规则。判断方法是先求等效的开环传递函数, 进而得到根轨迹方程, 再根据根轨迹方程的结构判断根轨迹绘制规则, 具体方法如下。

设某系统的闭环特征方程为 $1 \pm G(s)H(s) = 0$, 现需讨论参数 A 对根轨迹的影响, 可以先将方程左端展开成多项式, 再将含有待讨论参数 A 的项合并在一起, 从而得到

$$1 \pm G(s)H(s) = Q(s) \pm AP(s) = 0$$

其中: $P(s)$ 和 $Q(s)$ 为最高次幂系数均为正的多项式。在上面的方程两边都除以 $Q(s)$, 得到 $1 \pm A \frac{P(s)}{Q(s)} = 0$, $A \frac{P(s)}{Q(s)}$ 即为系统的等效开环传递函数。那么

$$A \frac{P(s)}{Q(s)} = \pm 1$$

为等效根轨迹方程。若等效跟轨迹方程为 $A \frac{P(s)}{Q(s)} = 1$, 则应该采用 0° 根轨迹绘制规则; 反之, 如果等效根轨迹方程为 $A \frac{P(s)}{Q(s)} = -1$, 则应该采用 180° 根轨迹绘制规则。

4.1.5 线性系统的根轨迹分析法

用根轨迹分析控制系统的步骤可简单划分为下面三步。

(1) 根据系统的开环传递函数和绘制根轨迹的基本规则绘制根轨迹图。

(2) 由根轨迹在 S 平面上的分布情况分析系统的稳定性。

① 若所有根轨迹分支都在 S 平面的左半平面, 则系统是无条件稳定的;

② 若有一条或一条以上的根轨迹分支在右半平面, 则系统是无条件不稳定的;

③ 若有某条(或多条)根轨迹分支穿过虚轴, 则系统为有条件稳定。此时, 根轨迹增益的临界值 K_c 是区分系统稳定与不稳定的临界点。

(3) 分析系统的动态性能。

① 对于低阶系统, 可以在根轨迹上确定对应参数的闭环极点, 从而按照一阶或二阶系统动态性能指标公式得到动态性能信息。

以标准二阶系统为例, 其阻尼比与闭环特征根的相角对应; 自然振荡角频率与闭环特征根的幅值对应; 上升时间、峰值时间均与闭环特征根的虚部有关; 调整时间由闭环特征根的实部决定。此外,

(a) 欠阻尼工作状态对应复数极点;

(b) 临界阻尼工作状态对应实重根, 即为实分离点;

(c) 过阻尼工作状态对应两个不同的实根;

(d) 等幅振荡对应虚轴上的根。

因此, 根据动态性能要求, 就可以确定标准二阶系统闭环特征根的分布和位置, 从而指导系统参数的选择。

② 对三阶以上高阶系统的动态性能分析, 可以采用主导极点法来估算。主导极点要求离虚轴的距离小于其他闭环极点的 $1/5$ 及以上, 且在它附近没有闭环零点。通常用简单的作图法(如作等阻尼比线等), 求出系统的主导极点(如果存在), 将高阶系统近似成由主导极点(通常是一对共轭复数极点)构成的低阶系统。当满足主导极点条件时, 分析误差很小; 若不满足主导极点的条件, 则需进一步考虑闭环零点、极点对系统瞬态响应性能指标的影响。

4.1.6 开环零极点对根轨迹的影响

增加开环零点对根轨迹具有下列影响。

(1) 附加负实零点具有将 S 平面上的根轨迹向左“拉”的作用, 且附加负实零点愈靠近虚轴, 这种“拉力”愈强, 反之亦然。因此, 选择合适的附加负实零点有可能将系统

的根轨迹从右半平面全部“拉”到 S 左半平面,有利于提升系统的稳定性。

(2) 适当选择附加负实零点的大小,不仅可提升系统的稳定性,还可提升系统的动态性能和简化系统分析。

增加开环极点对根轨迹的影响不具有规律性。附加开环极点的大小不同,对根轨迹的形状会产生很大的影响,开环极点在 S 平面上位置的微小变化,有可能引起根轨迹形状的重大变化。

4.2 课后习题答案与解析

【习题 4-1】 已知某反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r}{s(s+0.5)^2}$, 判断复平面上一点 $s=0.5j$ 是否为该系统关于参数 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的根轨迹图上的点;若是,请求出该点对应的 K_r 的值。

【解】 (1) 判断根轨迹上的一点。

由于相角条件是判断根轨迹上一点的充分必要条件,故先判断 $s=0.5j$ 是否满足相角条件。由

$$-\angle(0.5j) - \angle(0.5j+0.5) - \angle(0.5j+0.5) = -180^\circ$$

可知,点 $s=0.5j$ 满足相角条件,故其在根轨迹上。

(2) 求根轨迹上一点对应的参数值。

根据幅值条件,令

$$\left| \frac{K_r}{s(s+0.5)^2} \right| = \frac{K_r}{0.25} = 1$$

则点 $s=0.5j$ 对应的根轨迹增益值为

$$K_r = 0.25$$

【难点与易错点】

● 该题考查了相角条件和幅值条件在根轨迹中的作用。相角条件是判断某一点是否是根轨迹上一点的充分必要条件;幅值条件则可用于求解根轨迹上任意一点所对应的参数值。

● 判断根轨迹上一点的方法除了相角条件外,还可以将这一点的值代入闭环特征方程,检查是否存在正的参数。如果存在,则表明是根轨迹上的一点。

● 求根轨迹上一点对应的根轨迹增益有两种方法:幅值条件、闭环特征方程。该题求解 $s=0.5j$ 对应的 K_r 时采用了幅值条件,也可以将 $s=0.5j$ 代入闭环特征方程来求对应的 K_r 。令

$$s(s+0.5)^2 + K_r = 0$$

易得 $K_r = 0.25$ 。

【习题 4-2】 设反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$,

(1) 试概略绘制关于参数 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的闭环根轨迹图;

(2) 如果该系统的前向通路传递函数为 $\frac{K_r}{s(s+2)(s+3)}$, 且有一个闭环特征根为

—4, 试判断能否采用主导极点法分析系统的动态性能。如果可以, 试采用主导极点法近似估计该系统的调整时间(误差带为 2% 时)。

【解】(1) 概略绘制闭环根轨迹图。

显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则一知, $n=3, m=1$ 。该系统在 S 平面上有三个根轨迹分支, 三个根轨迹分支连续且对称于实轴。

由规则二知, 起点是三个开环极点, 即 $p_1=0, p_2=-2, p_3=-3$ 。终点是开环零点, 即 $z_1=-5$ 。所以有两个根轨迹终点在无穷远处。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $[0, -2], [-3, -5]$ 。

由规则四知, 两条渐近线与实轴的交点及其倾角分别为

$$\sigma_a = \frac{-2-3+5}{2} = 0, \quad \varphi_a = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

由规则六知, 分离点的坐标满足分离点方程

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+3} = \frac{1}{d+5}$$

即 $d^3 + 10d^2 + 25d + 15 = 0$ 。解得 $d = -0.8865, -2.5964, -6.5171$ 。其中 -2.5964 和 -6.5171 不在根轨迹上, 不是分离点。 -0.8865 是分离点, 其分离角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

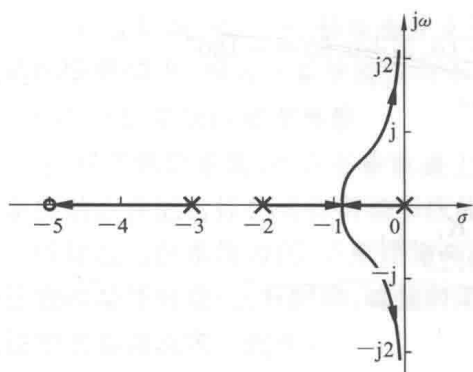


图 4.1 【习题 4-2】的根轨迹图

由规则八知, $n=3, m=1$, 闭环特征根之和为常数, 即开环极点之和为 -5 。而从 -3 出发的根轨迹终点在 -5 , 因此从 0 和 -2 出发的两个根轨迹分支不可能出现正数, 由此不可能出现在右半平面。

由上述分析可绘制根轨迹, 如图 4.1 所示。

(2) 分析系统的动态性能。

系统的前向通路传递函数为 $\frac{K_r}{s(s+2)(s+3)}$, 则反馈通路传递函数为 $s+5$, 闭环传

递函数为 $\frac{K_r}{s(s+2)(s+3)+K_r(s+5)}$, 不含闭环零点。

该题分母阶次比分子阶次高 2 阶, 因此闭环特征根之和等于开环极点之和, 即 -5 。

若一个特征根为 -4 , 则另外两个特征根只可能是共轭纯虚根, 且实部为 $-\frac{1}{2}$ 。

由于另外两个特征根的实部与 -4 相差 8 倍, 因此可以借助主导极点法分析动态性能。

当主导极点的实部为 $-\frac{1}{2}$ 时, $\zeta\omega_n = \frac{1}{2}$ 。

由于闭环传递函数不含闭环零点, 所以由典型二阶系统动态性能指标公式可得调整时间为

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 8$$

【难点与易错点】

● 该题没有使用规则七去判断从 0 和 -2 出发的根轨迹分支是否会进入右半平面,再趋向于虚轴。而是结合规则八来判断,这样计算量较小。

● 该题要求解的性能指标调整时间只跟特征根实部相关,因此借助规则八即可求解出来。如果要求解其他性能指标,则需求出另外两个特征根,进而得到阻尼比和无阻尼自然振荡角频率。

已知一个特征根为 -4,再将 -4 代入闭环特征方程 $s^3 + 5s^2 + (6 + K_r)s + 5K_r = 0$,可得 $K_r = -\frac{s(s+2)(s+3)}{(s+5)} = 8$,由

$$s^3 + 5s^2 + 14s + 40 = (s+4)(s^2 + s + 10) = 0$$

可得另外两个特征根为 $s_{1,2} = \frac{-1 \pm j\sqrt{39}}{2}$ 。

● 如果该系统的前向通路传递函数为 $\frac{K_r(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$,则闭环传递函数含有闭环零点,即使另外两个特征根的实部与 -4 相差 8 倍,仍无法借助典型二阶系统计算公式分析动态性能。

但是,如果系统的前向通路传递函数为 $\frac{K_r}{s(s+2)(s+3)}$,则反馈通路传递函数为 $s+5$,闭环传递函数为 $\frac{K_r}{s(s+2)(s+3) + K_r(s+5)}$ 。由于闭环传递函数不含零点,因此只要三个特征根满足主导极点法的要求,就可以借助典型二阶系统的计算公式分析动态性能。

【习题 4-3】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(s+2)}{s^2 + 2s + 5}$,试精确绘制 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的闭环根轨迹图,并分析该系统可能的工作状态及对应的参数范围。

【解】 (1) 精确绘制闭环根轨迹图。

显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则一知, $n=2, m=1$ 。该系统在 S 平面上有两个根轨迹分支,两个根轨迹分支连续且对称于实轴。

由规则二知,起点是两个开环极点,即 $p_1 = -1 + 2j, p_2 = -1 - 2j$,终点是开环零点,即 $z_1 = -2$ 。所以有一个根轨迹终点在无穷远处。

由规则三知,实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -2]$ 。

由规则五,起始角满足:

$$\theta_{p_1} = (2k+1)\pi + \angle(p_1 - z_1) - \angle(p_1 - p_2) = 180^\circ + \arctan 2 - 90^\circ = 153.43^\circ$$

$$\theta_{p_2} = 206.57^\circ$$

由规则六,分离点的坐标满足:

$$\frac{1}{d+1+j2} + \frac{1}{d+1-j2} = \frac{1}{d+2} \text{ 或 } d^2 + 2d + 5 = (d+2)(2d+2)$$

整理得 $d^2 + 4d - 1 = 0$,解得 $d_{1,2} = -2 \pm \sqrt{5}$,即 $d_1 = -4.2361, d_2 = 0.2361$ 。其中 d_2 不是

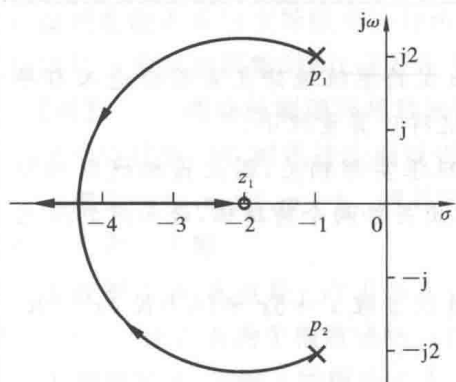


图 4.2 【习题 4-3】的根轨迹图

分离点, d_1 是分离点, 其分离角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

由二阶系统根轨迹构成圆的结论可知, 复数部分根轨迹是圆的一部分, 满足方程:

$$(u+2)^2 + v^2 = 5$$

由上述分析可精确绘制根轨迹, 如图 4.2 所示。

(2) 分析系统的工作状态。

从图 4.2 中易知该系统的工作状态有三类: 过阻尼工作状态、临界阻尼工作状态、欠阻尼工作状态。

为得到对应的参数范围, 需求出 d_1 所对应的根轨迹增益。

$$\text{由 } K_r = \frac{|s^2 + 2s + 5|}{|s + 2|} \Big|_{s=d_1 = -2 - \sqrt{5}} = 2\sqrt{5} + 2 = 6.4721, \text{ 则有以下结论。}$$

- (1) 若 $K_r \in (0, 6.4721)$, 则该系统处于欠阻尼工作状态。
- (2) 若 $K_r = 6.4721$, 则该系统处于临界阻尼工作状态。
- (3) 若 $K_r \in (6.4721, +\infty)$, 则该系统处于过阻尼工作状态。

【难点与易错点】

● 该题根据规则二, 有一个根轨迹终点在无穷远处; 根据规则三, 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -2]$, 由此可以确定无穷远的位置, 不需要再利用规则四求解渐近线。

- 该题存在复数开环极点, 需要求起始角, 才能确定根轨迹的走向。
- 该题是含开环零点的二阶系统, 因此要注意判断复数部分的根轨迹形状。
- 二阶系统的临界阻尼工作状态对应的是实重根, 即根轨迹上的分离点。
- 求根轨迹上一点对应的根轨迹增益有两种方法: 幅值条件、闭环特征方程。

该题求解 $s = -2 - \sqrt{5}$ 对应的 K_r 时采用了幅值条件, 也可以将 $s = -2 - \sqrt{5}$ 代入闭环特征方程来求对应的 K_r 。令

$$s^2 + (2 + K_r)s + 5 + 2K_r = 0$$

解得 $K_r = 2\sqrt{5} + 2$ 。

【习题 4-4】 设反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(s+1)}{s^2(s+4)(s+6)}$, 试概略绘制 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的闭环根轨迹图, 并确定使闭环系统稳定的根轨迹增益的范围。

【解】 (1) 概略绘制闭环根轨迹图。

显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则一知, $n=4, m=1$ 。该系统在 S 平面上有四个根轨迹分支, 它们连续且对称于实轴。

由规则二知, 起点是四个开环极点, 即 $p_{1,2}=0, p_3=-4, p_4=-6$, 终点是开环零点, 即 $z_1=-1$ 。所以有三个根轨迹终点在无穷远处。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $[-4, -1], (-\infty, -6]$ 。

由规则四可知有三条渐近线,它们与实轴的交点和倾角分别为

$$\sigma_a = \frac{-4-6+1}{3} = -3, \quad \varphi_a = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$$

由规则五,原点处的起始角满足:

$$\begin{aligned} \theta_{p_1} = \theta_{p_2} &= \frac{1}{2} [(2k+1)\pi + \angle(p_1 - z_1) - \angle(p_1 - p_3) - \angle(p_1 - p_4)] \\ &= \frac{1}{2} [(2k+1)\pi + 0 - 0 - 0] = \frac{(2k+1)\pi}{2} \end{aligned}$$

令 $k=0$ 和 1 , 可得 $\theta_{p_1} = \frac{\pi}{2}, \theta_{p_2} = \frac{3\pi}{2}$ 。

由规则七,系统的闭环特征方程为

$$D(s) = s^2(s+4)(s+6) + K_r(s+1) = s^4 + 10s^3 + 24s^2 + K_r s + K_r = 0$$

令 $s=j\omega$ 并代入, 可得 $(j\omega)^4 + 10(j\omega)^3 + 24(j\omega)^2 + K_r(j\omega) + K_r = 0$, 解得

$$\omega = \pm \sqrt{14} = \pm 3.7, \quad K_{rc} = 140$$

说明从原点出发的两个根轨迹分支先经过虚轴左侧,再趋向于渐近线。

由上述分析可绘制根轨迹,如图 4.3 所示。

(2) 由上述求解可知,当 $0 < K_r < 140$ 时,闭环系统稳定。

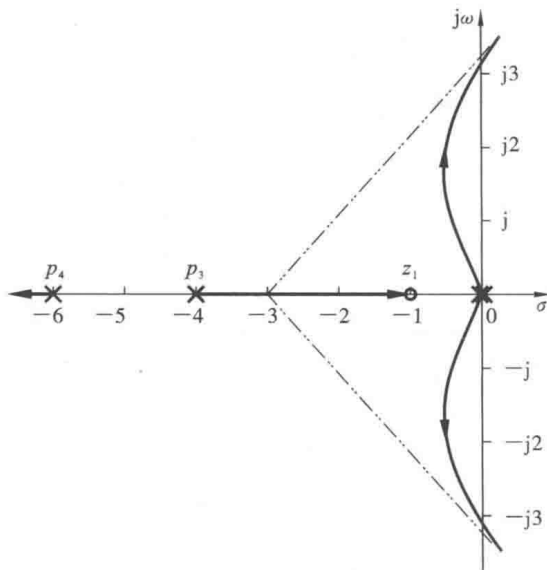


图 4.3 【习题 4-4】的根轨迹图

【难点与易错点】

● 该题在绘制根轨迹图时,由于原点处是开环重极点,所以要求起始角来确定根轨迹的走向。

● 该题容易忽略规则七的使用。由渐近线的方向可知,从原点出发的根轨迹分支一定会分别进入第一、四象限。进而借助规则七,就可以判断从原点出发的根轨迹分支是否会分别经过第二、三象限。

● 观察实轴上的根轨迹,可知该题不存在分离点,因此没有使用规则六。

【习题 4-5】 已知系统的结构图如图 4.4 所示,试概略绘制 $K:0 \rightarrow \infty$ 时系统的根轨迹图。

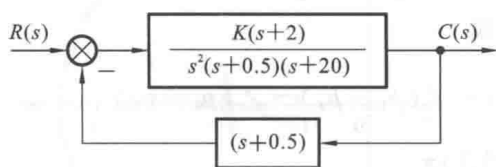


图 4.4 【习题 4-5】的系统结构图

【解】 系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+0.5)(s+2)}{s^2(s+0.5)(s+20)}$$

求开环传递函数时,出现了前向通路 $G(s)$ 中的极点和反馈通路 $H(s)$ 中的零点相消,为避免开环零点相消导致根轨迹图分支缺失,这里没有将分子和分母中的 $(s+0.5)$ 因式消去。

显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则一知, $n=4, m=2$, 该系统在 S 平面上有四个根轨迹分支,它们连续且对称于实轴。

由规则二知,起点是四个开环极点,即 $p_1=p_2=0, p_3=-0.5, p_4=-20$ 。终点是开环零点,即 $z_1=-0.5, z_2=-2$ 。所以有两个根轨迹终点在无穷远处。

由规则三知,实轴上的根轨迹为 $[-20, -2]$ 。

由规则四知,两条渐近线与实轴的交点坐标和倾角如下:

$$\sigma_a = \frac{0+0-0.5-20+0.5+2}{2} = -9, \quad \varphi_a = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

由规则五,原点处的起始角满足:

$$\begin{aligned} \theta_{p_1} = \theta_{p_2} &= \frac{1}{2} [(2k+1)\pi + \angle(p_1 - z_1) + \angle(p_1 - z_2) - \angle(p_1 - p_3) - \angle(p_1 - p_4)] \\ &= \frac{1}{2} [(2k+1)\pi + 0 + 0 - 0 - 0] = \frac{(2k+1)\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{得 } \theta_{p_1} = \frac{\pi}{2}, \theta_{p_2} = \frac{3\pi}{2}.$$

由规则六,分离点的坐标满足:

$$\frac{2}{d} + \frac{1}{d+0.5} + \frac{1}{d+20} = \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+0.5}$$

整理后得 $2d^4 + 28d^3 + 106.5d^2 + 86.5d + 20 = 0$, 解得

$$d_1 = -8, \quad d_2 = -5, \quad d_3 = d_4 = -0.5$$

d_3 和 d_4 是起点和终点。 d_1 和 d_2 是分离点,分离角均为 $\frac{\pi}{2}$ 。

由规则八,因为 $n=4, m=2$, 因此闭环特征根之和为常数,即开环极点之和。除去起点和终点都在 -0.5 的分支外,其他分支的闭环特征根之和为 -20 。而从 -20 出发的根轨迹向右递增,因此从 0 出发的根轨迹只能向左递减,即不会穿越虚轴。

由上述分析可绘制根轨迹,如图 4.5 所示。

图 4.5 中, 0.5 既是这个根轨迹分支

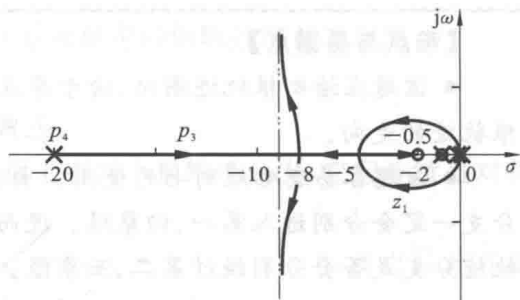


图 4.5 【习题 4-5】的根轨迹图

的起点,又是这个分支的终点。这是因为本例在求开环传递函数时,出现了前向通路 $G(s)$ 中的极点和反馈通路 $H(s)$ 中的零点相消。

【难点与易错点】

● 该题在绘制根轨迹图时需要注意零点相消的现象。该题中,前向通路 $G(s)$ 中的极点和反馈通路 $H(s)$ 中的零点相消,此时存在一个根轨迹分支,其起点和终点都在 -0.5 。

● 该题由于原点处是开环重极点,所以要求起始角来确定根轨迹的走向。

● 该题没有使用规则七去判断从原点出发的根轨迹分支是否会进入右半平面,再穿越虚轴进入左半平面。而是借助规则八来判断,这样做的优势是计算量较小。

● 该题在求开环传递函数时没有将分子和分母中的 $(s+0.5)$ 因式消去,这种做法仅适用于“前向通路 $G(s)$ 中的极点和反馈通路 $H(s)$ 中的零点相消”的情况。如果在求开环传递函数时出现其他零极点相消的情况,应将相同的因子消去后再绘制根轨迹图。

【习题 4-6】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)(0.5s^2+s+1)}$

- (1) 绘制 $K: 0 \rightarrow \infty$ 时的闭环根轨迹图;
- (2) 若系统单位阶跃响应无振荡,求系统的闭环传递函数;
- (3) 若闭环系统在单位阶跃输入下的最大超调量为 16.3% ,请估算此时系统的调整时间。

【解】 (1) 绘制闭环根轨迹图。

首先将开环传递函数变换为零极点标准形式:

$$G(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)(0.5s^2+s+1)} = \frac{4K}{s(s+2)(s+1+j)(s+1-j)}$$

由上式可知 $K_r = 4K$ 为根轨迹增益,下面绘制根轨迹图。

显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则二知,起点是四个开环极点, $p_1 = 0, p_2 = -2, p_3 = -1+j, p_4 = -1-j$ 。终点是无穷远。

由规则三知,实轴上的根轨迹为 $[-2, 0]$ 。

由规则四可知有四条渐近线,它们与实轴的交点及倾角分别为

$$\sigma_a = \frac{0-2-2}{4} = -1, \quad \varphi_a = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$

由规则五可求出复数极点 p_3 和 p_4 的起始角,即

$$\theta_{p_3} = (2k+1)\pi - \angle(p_3-0) - \angle(p_3+2) - \angle(p_3+1-j) = 270^\circ$$

则 $\theta_{p_4} = 90^\circ$ 。

由规则六,分离点的坐标满足:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+1+j} + \frac{1}{d+1-j} = 0 \quad \text{或} \quad d^3 + 3d^2 + 3d + 1 = 0$$

解得 $d = -1$, 为三重根,即分离点 -1 是原系统的四重根,因此分离角为 $\frac{\pi}{4}$ 。

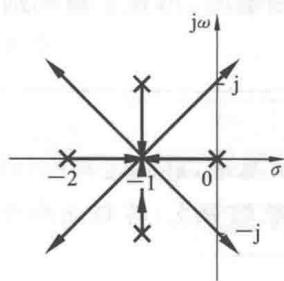


图 4.6 【习题 4-6】的根轨迹图

由规则七求与虚轴的交点: 闭环特征方程为 $0.25s^4 + s^3 + 1.5s^2 + s + K = 0$, 令 $s = j\omega$ 并代入, 得

$$-\omega^3 + \omega = 0$$

$$0.25\omega^4 - 1.5\omega^2 + K = 0$$

解得 $\omega = \pm 1, K = 1.25$ 。

由于四个开环极点分布对称, 由相角条件易知, 离开 $p_3 = -1 + j, p_4 = -1 - j$ 的两个根轨迹分支与垂线重合。

由上述分析可绘制根轨迹, 如图 4.6 所示。

(2) 求系统的闭环传递函数。

要求输出无振荡分量, 即要求闭环系统无复数极点。由根轨迹可知, 只有 $(-1, j0)$ 点满足要求。

由幅值条件, $(-1, j0)$ 点对应的开环放大系数为

$$K = |s(0.5s+1)(0.5s^2+s+1)| = 0.25$$

那么根轨迹增益 $K_r = 4K = 1$ 。

此时的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{1}{(s+1)^4}$$

(3) 估算系统的调整时间。

超调量为 16.3%, 对应阻尼比为 0.5, 则可设其中两个闭环极点为

$$s_{1,2} = a \pm ja \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = a \pm ja\sqrt{3}$$

观察根轨迹图, 显然 $-1 < a < 0$, 则开环传递函数为

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K}{s(0.5s+1)(0.5s^2+s+1)} = \frac{4K}{s(s+2)(s^2+2s+2)} \\ &= \frac{4K}{(a+ja\sqrt{3})(a+2+ja\sqrt{3})[2+2a-2a^2+j(2\sqrt{3}a^2+2\sqrt{3}a)]} \\ &= \frac{4K}{[2a-2a^2+j(2\sqrt{3}a^2+2\sqrt{3}a)][2+2a-2a^2+j(2\sqrt{3}a^2+2\sqrt{3}a)]} \end{aligned}$$

根据相角条件, 相角为 -180° , 两边取 $\tan$ 后, 就等价于分母的虚部 $= 0$, 即得

$$(2\sqrt{3}a^2+2\sqrt{3}a)(2+2a-2a^2) + (2\sqrt{3}a^2+2\sqrt{3}a)(2a-2a^2) = 0$$

因此有 $2\sqrt{3}a(a+1)(2a^2-2a-1) = 0$, 解得 $a = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$, 取 $a = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$, 则两个主导极点分别为

$$s_{1,2} = a \pm ja\sqrt{3} = \frac{1-\sqrt{3}}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}-3}{2}$$

因此实部为 -0.3660 。

由根轨迹可知, 另外两个特征根必然为复数。根据规则八, 特征根之和为 -4 , 则另外两个特征根的实部均为

$$\frac{-4 + 0.366 \times 2}{2} = -1.6340$$

其接近另外两个极点实部的 5 倍, 因此可以用二阶系统的性能指标估算。闭环传递函

数近似为

$$\Phi(s) = \frac{s_1 s_2}{(s-s_1)(s-s_2)} = \frac{4-2\sqrt{3}}{s^2 + (\sqrt{3}-1)s + 4-2\sqrt{3}} = \frac{0.5359}{s^2 + 0.7321s + 0.5359}$$

由 $\zeta=0.5, \omega_n=0.7321$, 进而可估算调整时间为

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 10.9275 (\text{秒}) (\Delta=2\% \text{时})$$

【难点与易错点】

● 该题四个开环极点分布的对称性很好, 很容易采用相角条件判断根轨迹分支离开分离点之后的走向。

● 根据规则八特征根之和来判断特征根实部间的关系, 可以避免求解另外两个特征根的烦琐步骤, 从而判断是否可以用主导极点法近似求解动态性能指标。

● 采用主导极点法并借助典型二阶系统动态性能指标近似求解时, 要求闭环系统不含闭环零点。

● 该题在采用待定系数法给出未知闭环极点时, 假设 $s_{1,2} = a \pm ja \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$, 这样假设的优势是计算量小。如果将闭环极点设为 $s_{1,2} = 0.5a \pm j0.5a\sqrt{3}$, 也可以进行求解。

● 该题求解闭环极点的方法包括以下几种。

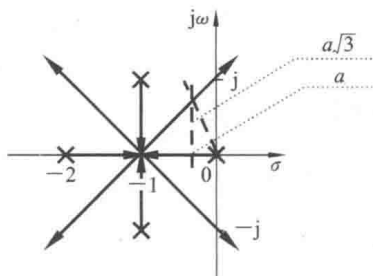


图 4.7 【习题 4-6】的根轨迹图
与辅助线

(1) 采用相角条件求待定闭环极点。这是该题上述求解中所采用的方法。

(2) 根据几何关系求解: 作辅助线, 如图 4.7 所示。

设其中两个闭环极点为 $s_{1,2} = a \pm ja \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$
 $= a \pm ja\sqrt{3}$, 则由图 4.7 中的辅助线可知, $a + a\sqrt{3}$
 $= -1$, 得 $a = \frac{-1}{1+\sqrt{3}} = \frac{1-\sqrt{3}}{2} = -0.3660$ 。

(3) 将待定闭环极点代入特征方程, 得到实部与虚部方程, 从而解出 a 和对应的 K 值。具体如下。

设闭环极点 $s_{1,2} = a \pm ja \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = a \pm ja\sqrt{3}$, 显然 $-1 < a < 0$ 。对应因式为 $(s^2 - 2as + 4a^2)$, 设闭环特征方程为

$$(s^2 - 2as + 4a^2)(s^2 + bs + c) = 0 = s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + 4K$$

由对应系数相等, 可得

$$b - 2a = 4$$

$$4a^2 - 2ab + c = 6$$

$$4a^2b - 2ac = 4$$

$$4a^2c = 4K$$

整理得 $2a^3 - 3a - 1 = 0$, 解得

$$a = -1 (\text{舍去}), \frac{1+\sqrt{3}}{2} (\text{舍去}), \frac{1-\sqrt{3}}{2}$$

那么 $b = 4 + 2a = 5 - \sqrt{3}$, $c = 8a + 6 = 10 - 4\sqrt{3}$ 。

对于四阶系统, 这种方法求解时可能会涉及未知参数 a 的三次方程而不易求解。该题参数较为特殊, 整理得到关于 a 的三次方程且存在特殊根 -1 。

(4) 特殊曲线方程求解。如果所要求解的闭环极点在特殊曲线上, 例如圆等, 则可直接代入特殊曲线方程求解。

场景不同, 这四种方法的繁简程度不同, 需具体情况具体分析。该题采用了由相角条件求待定闭环极点的方法进行求解, 较为烦琐。由于该题符合特殊几何形状, 因此采用几何关系来求解会比较简单。

【习题 4-7】 已知正反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r}{(s+1)(s-1)(s+4)^2}$, 试概略绘制 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的闭环根轨迹图。

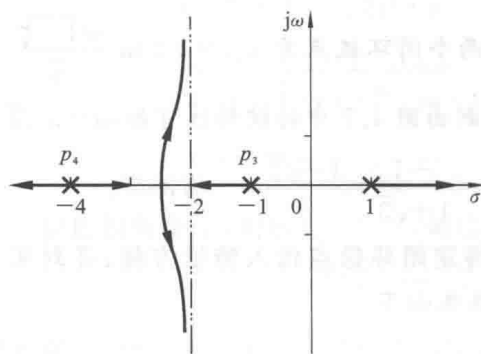
【解】 由于系统是正反馈, 且开环传递函数分子与分母的 s 最高次幂系数为正, 故应按照 0° 根轨迹绘制规则绘制。

由规则一知, $n=4, m=0$, 该系统在 S 平面上有四个根轨迹分支, 四个根轨迹分支连续且对称于实轴。

由规则二知, 起点是四个开环极点, 即 $p_1 = -1, p_2 = 1, p_3 = p_4 = -4$ 。终点是无限零点。

由 0° 根轨迹的规则三知, 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -1], [1, +\infty)$ 。

由 0° 根轨迹的规则四可知有四条渐近线, 与实轴的交点及其倾角分别为



$$\sigma_a = \frac{-1+1-4-4}{4} = -2$$

$$\varphi_a = \frac{2k\pi}{n-m} = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$$

由规则六, 分离点的坐标满足:

$$\frac{1}{d+1} + \frac{1}{d-1} + \frac{2}{d+4} = 0$$

$$\text{或者 } 4d^3 + 24d^2 + 30d - 8 = 0$$

解得 $d = -4, -2.2247, 0.2247$, 其中 -2.2247

是分离点, 分离角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

图 4.8 【习题 4-7】的根轨迹图

由上述分析可绘制根轨迹, 如图 4.8 所示。

【难点与易错点】

- 该题考查了 0° 根轨迹绘制规则的应用。
- 由 0° 根轨迹绘制规则的规则三可知, 如果实轴原点及右半轴上有开环零点或开环极点, 对于遵循 0° 根轨迹绘制规则的系统, 其闭环系统必然存在一个根轨迹分支始终处于右半平面, 则系统一定是无条件不稳定的。

【习题 4-8】 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(1-s)}{s(s+2)}$ 。试精确绘制 $K_r: 0 \rightarrow +\infty$ 时的闭环根轨迹图, 并求产生纯虚根和重根时的 K_r 值。

【解】 (1) 绘制根轨迹图。

闭环特征方程整理为 $s(s+2) - K_r(s-1) = 0$ 。因此, 等效开环传递函数为 $G'(s) = \frac{K_r(s-1)}{s(s+2)}$, 根轨迹方程为 $\frac{K_r(s-1)}{s(s+2)} = 1$, 应按照 0° 根轨迹绘制规则绘制。

由规则二知, 起点是两个开环极点, 即 $p_1 = 0, p_2 = -2$, 终点是开环零点 $z_1 = 1$ 。

由 0° 根轨迹的规则三知, 实轴上的根轨迹为 $[-2, 0], [1, +\infty)$ 。

由规则六, 分离点的坐标满足:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d-1} \quad \text{或} \quad (d-1)(2d+2) = d^2 + 2d$$

整理得 $d^2 - 2d - 2 = 0$, 解得 $d_{1,2} = 1 \pm \sqrt{3}$, $d_1 = -0.7321, d_2 = 2.7321$ 。

由规则七知,

$$D(s) = s(s+2) + K_r(s-1) = 0$$

令 $s = j\omega$ 并代入, 可得 $j\omega(j\omega+2) + K_r(j\omega-1) = 0$ 。分别令实部与虚部为 0, 解得

$$\omega = \pm\sqrt{2}, \quad K_{rc} = 2$$

判断是否是特殊形状。

由 $s = u + jv$ 并代入根轨迹方程, 整理得

$\frac{K_r(u+jv-1)}{u^2-v^2+j2uv+2u+j2v} = 1$, 由 0° 根轨迹的相角条件得

$$\arctan \frac{v}{u-1} - \arctan \frac{2v(u+1)}{u^2-v^2+2u} = 2k\pi$$

两边取 $\tan$, 得 $\frac{v}{u-1} = \frac{2v(u+1)}{u^2-v^2+2u}$, 整理得

$$(u-1)^2 + v^2 = 3$$

这是一个以 $(1, j0)$ 为圆心、以 $\sqrt{3}$ 为半径的圆。

实际上, 负反馈二阶系统构成圆的结论对于正反馈也成立。

根据上述分析绘制根轨迹, 如图 4.9 所示。

(2) 求产生纯虚根和重根时的 K_r 值。

产生重根是在两个分离点处。由幅值条件 $|G(d)| = 1$, 解得两个分离点对应的根轨迹增益分别为

$$K_{r1} = 0.5359, \quad K_{r2} = 7.4641$$

产生纯虚根是在与虚轴的交点上, 上面已由规则七求出, 即

$$K_{rc} = 2$$

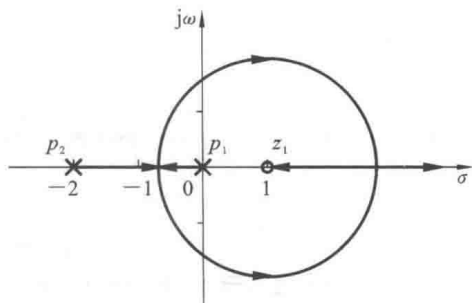


图 4.9 【习题 4-8】的根轨迹图

【难点与易错点】

● 该题展示了 0° 根轨迹绘制规则下圆形根轨迹的证明。从证明过程可知, 180° 根轨迹绘制规则产生圆形根轨迹的条件同样适用于 0° 根轨迹。

● 该题没有采用规则四求渐近线,这是因为:由规则二可知有一个根轨迹分支趋向于无穷远处,由规则三可以确定这个无穷远在正实轴方向,不需要再采用规则四。事实上,由 0° 根轨迹的规则四,一条渐近线与实轴的交点及倾角分别为

$$\sigma_a = \frac{-2-1}{1} = -3, \quad \varphi_a = \frac{2k}{n-m}\pi = 0$$

● 求根轨迹上一点对应的根轨迹增益有两种方法:幅值条件、闭环特征方程。该题求解分离点对应的 K_r 时采用了幅值条件,也可以将分离点代入闭环特征方程来求对应的 K_r 。令

$$s^2 + (2-K_r)s + K_r = 0$$

将 $d_{1,2} = 1 \pm \sqrt{3}$ 分别代入特征方程,可得 $K_{r1} = 4 - 2\sqrt{3} = 0.5359$, $K_{r2} = 4 + 2\sqrt{3} = 7.4641$ 。

【习题 4-9】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(-s+1)}{(-s+2)(s+4)(-s+3)}$ 。绘制当 $K_r: 0 \rightarrow +\infty$ 变化时的根轨迹图。

【解】 整理成标准形式,可得该系统的根轨迹方程为 $G'(s) = \frac{K_r(s-1)}{(s-2)(s-3)(s+4)} = 1$ 。

因此,应基于等效开环传递函数 $G'(s)$ 采用 0° 根轨迹绘制规则绘制。

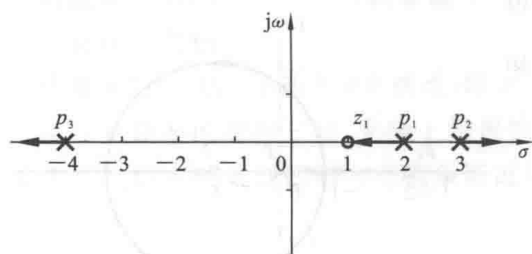


图 4.10 【习题 4-9】的根轨迹图

由规则二知,起点是三个开环极点,即 $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = -4$,终点是开环零点 $z_1 = 1$ 。

由 0° 根轨迹的规则三知,实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -4], [1, 2], [3, +\infty)$ 。

由上述分析绘制根轨迹,如图 4.10 所示。

【难点与易错点】

- 该题考查了非最小相位系统根轨迹的绘制。
- 该题根轨迹分支均在实轴上,因此仅需借助规则三,而不需要借助其他绘制规则。

【习题 4-10】 设系统开环传递函数中根轨迹增益 $K_r: 0 \rightarrow +\infty$ 变化,试证明无论怎么选择开环传递函数,都不可能使系统无论是正反馈还是负反馈都恒稳定。

【解】 设系统的开环传递函数为 $G(s) = K_r G_0(s)$, 且不失一般性,假设其开环传

递函数为 $G(s) = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$ 。需要从两个角度来证明。

(1) 假设该系统是负反馈的且是恒稳定的。

下面证明如果系统是正反馈时一定存在分支穿过右半平面,即正反馈时不是恒稳定的。如果系统是负反馈时恒稳定,则根轨迹的所有分支都在左半平面(除起点和终点

外)。此时所有分支的起点和终点都不在右半平面。

如果系统是正反馈,那么根据 0° 根轨迹绘制规则,实轴上的根轨迹是那些在其右侧的开环实零点和开环实极点之和为偶数的线段(或射线)。

① 如果开环传递函数有实轴上的开环零点或开环极点,则从实轴的正无穷远到实轴上的第一个开环零点或开环极点之间必然是 0° 根轨迹分支。

② 如果开环传递函数没有实轴上的开环零点或开环极点,则整个实轴都是 0° 根轨迹分支。

因此,至少有一个分支穿过右半平面,这意味着正反馈时不是恒稳定的。

(2) 假设该系统是正反馈的且是恒稳定的。

根据 0° 根轨迹绘制规则三,如果恒稳定,则实轴的正无穷远处必须存在一个开环零点或开环极点。这个假设显然不成立,因此不存在这种情况。

综合上述分析,得证。

【难点与易错点】

● 该题综合分析了 180° 根轨迹绘制规则和 0° 根轨迹绘制规则。从上述分析可知,对于符合 0° 根轨迹绘制规则的系统,无论何时都不可能是恒稳定的。

【习题 4-11】 某反馈控制系统不知其反馈的正负性。已知其开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$, 若 $s=0$ 为系统关于参数 $K_r: 0 \rightarrow +\infty$ 时的闭环根轨迹上的一点,试绘制系统在 $K_r: 0 \rightarrow +\infty$ 时的闭环根轨迹图。

【解】 四个开环极点为 $p_1 = -1, p_2 = -2, p_3 = -3, p_4 = -4$, 由于 $s=0$ 为系统闭环根轨迹上的一点,故该系统闭环根轨迹必为 0° 根轨迹的绘制规则所绘制,即系统是正反馈系统。

由规则二知,起点是四个开环极点,即 $p_1 = -1, p_2 = -2, p_3 = -3, p_4 = -4$, 终点是无限零点。

由 0° 根轨迹的规则三知,实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -4], [-3, -2], [-1, +\infty)$ 。

由 0° 根轨迹的规则四可知有四条渐近线,即

$$\sigma_a = \frac{-1-2-3-4}{4} = -2.5, \quad \varphi_a = \frac{2k\pi}{n-m} = 0, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \pi$$

由规则六知,分离点的坐标满足 $\left(G(s) = \frac{K_r}{s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24}\right)$:

$$\frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+3} + \frac{1}{d+4} = 0 \quad \text{或} \quad 4s^3 + 30s^2 + 70s + 50 = 0$$

解得 $d = -3.6180, -2.5, -1.3820$ 。由此可知

-2.5 是分离点,分离角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

由于四个开环极点分布非常对称,由相角条件易知,离开分离点的两个根轨迹分支与渐近线重合。

根据上述分析绘制根轨迹,如图 4.11 所示。

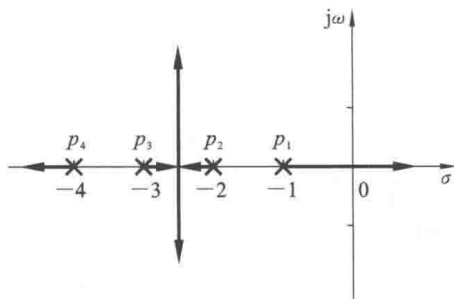


图 4.11 【习题 4-11】的根轨迹图

【难点与易错点】

- 该题考查了 0° 根轨迹绘制规则。
- 由于 $s=0$ 为系统闭环根轨迹上的一点, 根据实轴上根轨迹的绘制规则, 所以可以判断该系统是正反馈系统。

【习题 4-12】 已知反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{\left(\frac{1}{a}s - 1\right)}{s^3 + s^2 + \frac{s}{(1+a)^2} - 1}$,

试概略绘制当 $a: 0 \rightarrow +\infty$ 时系统的根轨迹图。

【解】 由题意可知, 系统的特征方程为

$$D(s) = s^3 + s^2 + \left(\frac{1}{(1+a)^2} + \frac{1}{a}\right)s - 2 = 0$$

根轨迹方程为

$$\frac{\left(\frac{1}{(1+a)^2} + \frac{1}{a}\right)s}{s^3 + s^2 - 2} = -1$$

等效开环传递函数为

$$G'(s) = \frac{\left(\frac{1}{(1+a)^2} + \frac{1}{a}\right)s}{s^3 + s^2 - 2} = \frac{K_r s}{(s-1)(s+1-j)(s+1+j)}$$

其中: $K_r = \frac{1}{(1+a)^2} + \frac{1}{a}$ 。

显然, 当 $a: 0 \rightarrow +\infty$ 时, $K_r: +\infty \rightarrow 0$ 且单调递减。因此, 可以先考虑以 K_r 为参数时的根轨迹图, 然后将箭头反向, 从而得到 $a: 0 \rightarrow +\infty$ 时的根轨迹图。

下面绘制以 K_r 为参数时的根轨迹。由根轨迹方程可知, 应按照 180° 根轨迹绘制规则来绘制。

由规则二知, 起点是三个开环极点, 即 $p_1=1, p_2=-1+j, p_3=-1-j$, 终点是开环零点 $z_1=0$ 。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $[0, 1]$ 。

由规则四可知有两条渐近线, 它们与实轴的交点以及倾角分别为

$$\sigma_a = \frac{1-1-1}{2} = -0.5, \quad \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

由规则五, 起始角满足:

$$\theta_{p_2} = 180^\circ + 135^\circ - \left(180^\circ - \arctan \frac{1}{2}\right) - 90^\circ = 71.57^\circ$$

$$\theta_{p_3} = -71.57^\circ$$

根据上述分析, 可绘制 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的根轨迹图, 如图 4.12(a) 所示。

将以 K_r 为参数时绘制的根轨迹的箭头反向, 即可得到 $a: 0 \rightarrow +\infty$ 时的根轨迹图, 如图 4.12(b) 所示。

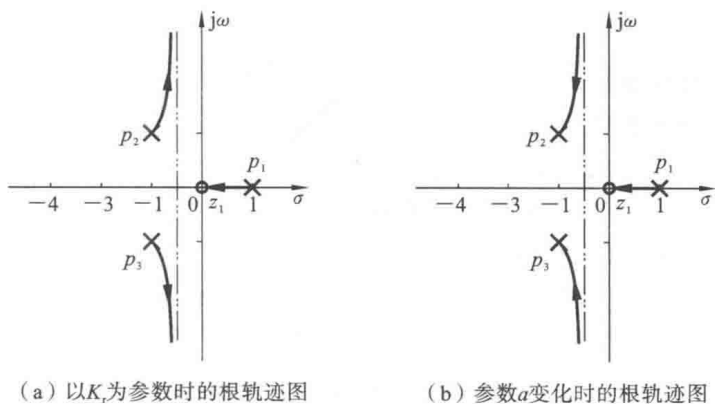


图 4.12 【习题 4-12】的根轨迹图

【难点与易错点】

● 该题考查了参数根轨迹的绘制。由于等效开环传递函数的根轨迹增益 K_r 与原系统参数 a 成单调反比关系, 因此能够根据根轨迹增益 K_r 绘制根轨迹, 进而得到当 $a: 0 \rightarrow +\infty$ 时的根轨迹图。

● 对于参数根轨迹, 如果待考查参数与等效根轨迹增益的单调性不一致, 则无法直接根据根轨迹绘制规则得到参数 a 变化时的根轨迹图。此时可以尝试构建辅助开环传递函数, 分段考查根轨迹。读者可参见教材上关于分离角的证明过程。

【习题 4-13】 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K \left(\frac{1}{2}s + 1 \right) \left(\frac{1}{3}s + 1 \right)}{s(s+1)}$,

- (1) 精确绘制系统关于参数 $K: 0 \rightarrow +\infty$ 时的根轨迹图;
- (2) 求系统在欠阻尼状态时 K 的取值范围;
- (3) 由根轨迹图求出系统具有最小阻尼比时的闭环极点。

【解】 (1) 绘制系统的根轨迹图。

首先将开环传递函数化为零极点标准形式:

$$G(s) = \frac{K_r(s+2)(s+3)}{s(s+1)}$$

其中: $K_r = \frac{1}{6}K$ 。显然应按照 180° 根轨迹绘制规则来绘制。

由规则二知, 起点是两个开环极点, 即 $p_1 = 0, p_2 = -1$, 终点是开环零点 $z_1 = -2, z_2 = -3$ 。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $[-3, -2], [-1, 0]$ 。

由规则六知, 分离点的坐标满足方程 $\left(G(s) = \frac{K_r(s^2+5s+6)}{s^2+s} \right)$:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} = \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+3} \quad \text{或} \quad (s^2+5s+6)(2s+1) = (s^2+s)(2s+5)$$

整理得 $2s^2+6s+3=0$, 解得 $d_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{2}$, 即 $d_1 = -0.6340, d_2 = -2.3360$ 。两个

解都是分离点,分离角都是 $\frac{\pi}{2}$ 。

其次判断是否构成圆。

将 $s=u+jv$ 代入根轨迹方程,整理得

$$\frac{K_r(u^2-v^2+j2uv+5u+j5v+6)}{u^2-v^2+j2uv+u+jv}=-1$$

由 180° 根轨迹的相角条件,得

$$\arctan \frac{2uv+5v}{u^2-v^2+5u+6} - \arctan \frac{2uv+v}{u^2-v^2+u} = (2k+1)\pi$$

两边取 $\tan$,得 $\frac{2uv+5v}{u^2-v^2+5u+6} = \frac{2uv+v}{u^2-v^2+u}$,整

理得 $(u+\frac{3}{2})^2+v^2=\frac{3}{4}$ 。这是一个以 $(-\frac{3}{2},j0)$ 为

圆心、以 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 为半径的圆。

综合上述分析,可以绘制根轨迹,如图 4.13 所示。

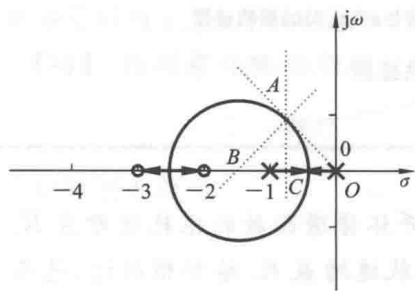


图 4.13 【习题 4-13】的根轨迹图

(2) 求系统在欠阻尼状态时 K 的取值范围。

当系统处于欠阻尼状态时,具有复数闭环极点,因此需要求出两个分离点所对应的 K 值。

由幅值条件 $K_r = \frac{|s^2+s|}{|s^2+5s+6|}$,将 d_1, d_2 代入,得 $K_{r1}=0.0718, K_{r2}=13.9282$ 。再由 $K=6K_r$ 求得相应的 K 值分别为 $K_1=0.4308, K_2=83.5692$ 。因此,系统处于欠阻尼状态时 K 的取值范围为

$$0.4308 < K < 83.568$$

(3) 求最小阻尼比时的闭环极点。

最小阻尼比对应最大相角。在根轨迹上作 OA 与圆相切于 A 点,则 A 点即为所求的极点位置。

由相似三角形关系,有 $\frac{AB}{BO} = \frac{BC}{AB}$,则 $BC = \frac{AB^2}{BO} = \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}{\frac{3}{2}} = 0.5$, A 点的坐标值分

别为

$$OC = BO - BC = 1.5 - 0.5 = 1$$

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2 - 0.5^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以,系统在最小阻尼状态时的闭环极点为

$$s_{1,2} = -1 \pm j \frac{1}{\sqrt{2}}$$

【难点与易错点】

- 该题分析了圆形根轨迹图的性能。

● 该题要注意开环放大系数与根轨迹增益之间的对应关系。

● 求根轨迹上一点对应的根轨迹增益有两种方法:幅值条件、闭环特征方程。

该题求解分离点对应的 K_r 时采用了幅值条件,也可以将分离点代入闭环特征方程来求对应的 K_r 。令 $(K_r+1)s^2+(5K_r+1)s+6K_r=0$,将 $d_{1,2}=\frac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$ 代入闭

环特征方程,可得 $K_{r1}=7-4\sqrt{3}=0.0718, K_{r1}=7+4\sqrt{3}=13.9282$ 。

● 求解一定条件下的闭环极点方法包括相角条件、闭环特征方程、几何关系、特殊曲线方程。

对于特殊形状的根轨迹,根据几何关系来求解闭环极点相对较为简便。这就是该题求解的做法。

4.3 加时练习题与解析

4.3.1 二阶系统根轨迹与分析

【4-1】 设单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{3a+1}{s(s+a+2)}$,

(1) 精确绘制当 $a:0\rightarrow+\infty$ 时的闭环根轨迹图;

(2) 求当系统阶跃响应无超调现象时 a 的取值范围。

(3) 求系统超调量取最大值时对应的参数 a 的取值,以及此时闭环极点和系统的调整时间($\Delta=2\%$ 时)。

【解】 (1) 精确绘制闭环根轨迹图。

由闭环特征方程 $s^2+2s+as+3a+1=0$ 求出等效开环传递函数为 $G'(s)=\frac{a(s+3)}{(s+1)^2}$,应按照 180° 根轨迹绘制规则来绘制。

由规则一、二知,有两个根轨迹分支, $m=1, n=2$ 。有一个分支趋向于无穷远处。

由规则三知,实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -3]$ 。

由规则五知, $p_{1,2}=-1$ 的起始角为

$$\theta_{p_{1,2}}=\frac{1}{2}((2k+1)\pi-0), \quad k=1,2$$

$$\text{因此, } \theta_{p_1}=\frac{\pi}{2}, \theta_{p_2}=\frac{3\pi}{2}。$$

由规则六知,分离点满足方程 $\frac{2}{d+1}=\frac{1}{d+3}$,解得 $d=-5$,分离角是 $\frac{\pi}{2}$ 。

考查根轨迹图的复数部分是否构成特殊形状。令 $s=u+jv$ 并代入开环传递函数

$G(s)H(s)=\frac{a(s+3)}{s^2+2s+1}$,得 $G(s)H(s)=\frac{a(u+jv+3)}{u^2-v^2+2uvj+2u+2vj+1}$,再由相角条件得

$$\arctan \frac{v}{u+3}-\arctan \frac{2uv+2v}{u^2-v^2+2u+1}=(2k+1)\pi$$

两边取 $\tan$ 并整理,即得

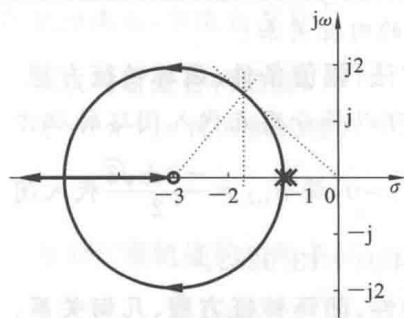


图 4.14 【4-1】的根轨迹图

$$(u+3)^2 + v^2 = 4$$

这是一个以 $(-3, j0)$ 为圆心、2 为半径的圆。

综合上述分析绘制根轨迹,如图 4.14 所示。

(2) 求阶跃响应无超调的 a 。

该系统为一个典型的二阶系统,当两个根在实轴上时,系统的单位阶跃响应无超调现象。

通过幅值条件求分离点 -5 处的参数值,由 $|G(-5)|=1$,解得 $a=8$,则系统阶跃响应无超调现象时 a 的取值范围为

$$a \geq 8$$

(3) 求超调量取最大值时的特性值。

由于系统是单位负反馈系统,开环传递函数为 $G(s) = \frac{3a+1}{s(s+a+2)}$,符合标准二阶系统的结构,因此系统超调量的最大值对应阻尼比的最小值,对应相角的最大值。

过原点作圆的切线,如图 4.14 中的虚线所示。

设切线与圆的交点坐标为 $-x \pm jy$, $x, y > 0$,根据相似三角形,有

$$\frac{3}{2} = \frac{2}{3-x} = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}$$

解得 $x = \frac{5}{3}$, $y = \frac{2\sqrt{5}}{3}$,因此对应的闭环极点

$$s_{1,2} = -\frac{5}{3} \pm j \frac{2\sqrt{5}}{3}$$

由于系统是单位负反馈系统,开环传递函数为 $G(s) = \frac{3a+1}{s(s+a+2)}$,符合标准二阶系统的结构,因此可以采用标准二阶系统调整时间的计算公式。

此时 $\zeta\omega_n = x = \frac{5}{3}$,调整时间为

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 2.4$$

由 $|G'(s_1)| = \left| \frac{a(s+3)}{(s+1)^2} \right| = 1$ 解得 $a = \frac{4}{3}$,或者由 $a+2 = 2\zeta\omega_n$ 解得

$$a = \frac{4}{3}$$

【难点与易错点】

● 该题分析了参数根轨迹中圆形根轨迹图的性能。

● 该题只有一个根轨迹分支趋向于无穷远处,且由规则三确定了无穷远处的位置在负实轴方向,因此不需要借助规则四。实际上,由规则四知,渐近线与实轴的交点 $\sigma_a = \frac{-1-1-(-3)}{2-1} = 1$,倾角 $\varphi_a = \pi$ 。

● 为了确定从 $p_{1,2} = -1$ 出发的根轨迹分支的走向,该题借助规则五求解了它们的起始角。事实上,由于该题的复数部分构成圆,因此由圆的轨迹可知,从 $p_{1,2}$

$= -1$ 出发的根轨迹分支必然是垂直于实轴离开的。

● 求解一定条件下闭环极点的方法包括相角条件、闭环特征方程、几何关系、特殊曲线方程。对于特殊形状,根据几何关系来求解闭环极点相对较为简便。这是该题的做法。

● 值得注意的是,该题中的系统是单位反馈控制系统,开环传递函数不含开环零点,则闭环传递函数也不含闭环零点,符合典型二阶系统的结构,因此可以采用标准二阶系统动态性能指标的计算公式。

【4-2】 某单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{4a+1}{s(s+a+2)}$ 。

(1) 精确绘制系统关于参数 $a: 0 \rightarrow +\infty$ 时的闭环根轨迹图;

(2) 确定开环放大系数为何值时,该系统的单位阶跃响应有超调,且其无阻尼自然振荡频率 $\omega_n = 5$;

(3) 若系统的单位阶跃响应超调量为 4.32% ,求此时系统的开环放大系数,并求此时系统的调整时间($\Delta = 2\%$ 时)。

【解】 (1) 绘制系统根轨迹。

由闭环特征方程 $s^2 + 2s + as + 4a + 1 = 0$, 求出等效开环传递函数为 $G'(s) = \frac{a(s+4)}{(s+1)^2}$, 应按照 180° 根轨迹绘制规则来绘制。

由规则一、规则二知,有两个根轨迹分支, $m=1, n=2$, 有一个分支趋向于无穷远处。

由规则三知,实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -4]$ 。

由规则五知,起始角 $\theta_{p_1} = \frac{1}{2}((2k+1)\pi - 0)$, $k=1, 2$, 因此 $\theta_{p_1} = \frac{\pi}{2}, \theta_{p_2} = \frac{3\pi}{2}$ 。

由规则六知,分离点满足方程 $\frac{2}{d+1} = \frac{1}{d+4}$, 解得 $d = -7$, 分离角是 $\frac{\pi}{2}$ 。

考查根轨迹图的复数部分是否构成特殊形状。令 $s = u + jv$ 并代入开环传递函数

$G(s)H(s) = \frac{a(s+4)}{s^2 + 2s + 1}$, 得 $G(s)H(s) = \frac{a(u+jv+4)}{u^2 - v^2 + 2uvj + 2u + 2vj + 1}$, 再由相角条件得

$$\arctan \frac{v}{u+4} - \arctan \frac{2uv+2v}{u^2-v^2+2u+1} = (2k+1)\pi$$

两边取 $\tan$ 并整理, 即得

$$(u+4)^2 + v^2 = 9$$

这是一个以 $(-4, j0)$ 为圆心、3 为半径的圆。

根据上面的分析可以绘制根轨迹图, 如图 4.15 所示。

(2) 求有超调且 $\omega_n = 5$ 时的开环放大系数。

该系统的单位阶跃响应有超调, 且无阻尼自然振荡频率 $\omega_n = 5$, 说明闭环极点为复数根, 且其模为 5。

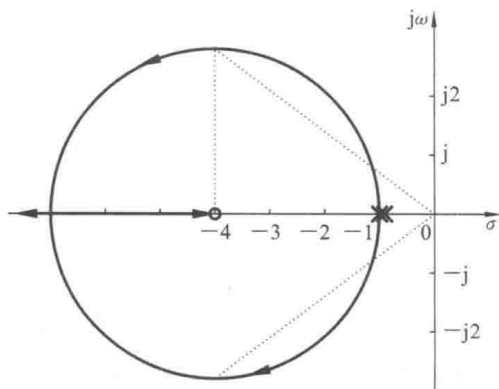


图 4.15 【4-2】的根轨迹图

以原点为圆心作半径为 5 的圆,与根轨迹图相交,作如图 4.15 所示的虚线的辅助线。

由于圆的半径为 3,圆心处坐标为 4,三条边的长度分别为 3、4、5,因此辅助线构成直角三角形,交点处的坐标为 $(-4, \pm 3j)$ 。令 $s = -4 + 3j$,由幅值条件可得

$$a = \frac{|s+1|^2}{|s+4|} = 6$$

因此开环放大系数为

$$K = \frac{4a+1}{a+2} = \frac{25}{8}$$

(3) 求超调量为 4.32% 时的特性值。

若系统的单位阶跃响应超调量为 4.32%,则阻尼比为 $\zeta = 0.7071$ 。设两个闭环极点为 $s_{1,2} = b \pm jb \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = b \pm jb$,显然 $b < 0$ 。此时 $\omega_n = |b|\sqrt{2}$,因此可设闭环特征方程为

$$s^2 - 2bs + 2b^2 = s^2 + (2+a)s + 4a+1 = 0$$

由对应系数相等,得 $b = \frac{-4 \pm \sqrt{2}}{2} = -2.7071, -1.2929$,对应的参数 $a = 2 \pm \sqrt{2} = 3.4142, 0.5858$,即有两组解。

第一组解对应的闭环极点为 $s_{1,2} = -2.7071 \pm j2.7071$,此时 $a = 3.4142$,系统的开环放大系数为

$$K = \frac{4a+1}{a+2} = 2.7071$$

由 $\omega_n = |b|\sqrt{2} = 3.8284$,得调整时间为

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 1.4776$$

第二组解对应的闭环极点为 $s_{1,2} = -1.2929 \pm j1.2929$,此时 $a = 0.5858$,系统的开环放大系数为

$$K = \frac{4a+1}{a+2} = 1.2929$$

由 $\omega_n = |b|\sqrt{2} = 1.8284$,得调整时间为

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 3.0938$$

【难点与易错点】

● 该题分析了参数根轨迹中圆形根轨迹图的性能。

● 该题只有一个根轨迹分支趋向于无穷远处,且由规则三确定了无穷远处的位置在负实轴方向,因此不需要借助规则四。实际上,由规则四知,渐近线与实轴的交点 $\sigma_a = \frac{-1-1-(-4)}{2-1} = 2$,倾角 $\varphi_a = \pi$ 。

● 无阻尼自然振荡频率是闭环极点的模,因此以原点为圆心、5 为半径的圆与根轨迹的交点就是第(2)问要求的值。该题第(2)问的求解中,由于辅助线刚好构成直角三角形,所以求解比较简便。

如果不构成直角三角形,借助几何关系也很容易进行求解。例如,如果题设条件变成无阻尼自然振荡频率 $\omega_n=4$,则如图4.16所示。根据图4.16所示的辅助线也很容易求解。

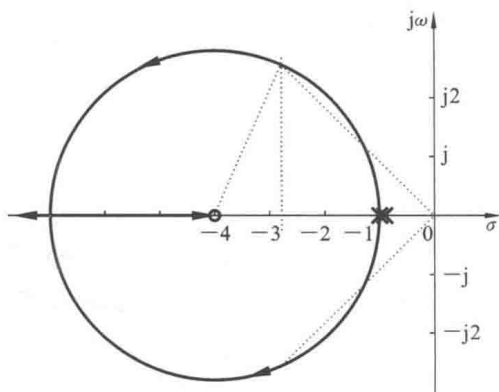


图 4.16 【4-2】的根轨迹图与辅助线

● 求解一定条件下闭环极点的方法包括相角条件、闭环特征方程、几何关系、特殊曲线方程。该题第(3)问采用了闭环特征方程求解。显然,满足题设要求的阻尼比的特征根有两组。

如果采用特殊曲线方程求解,则可设两个闭环极点为 $s_{1,2}=b \pm jb \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}=b \pm jb$,显然 $b<0$ 。其满足圆方程 $(u+4)^2+v^2=9$,即

$$(b+4)^2+b^2=9$$

解得 $b=\frac{-4 \pm \sqrt{2}}{2}$ 。

【4-3】 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{a}{s(s+4-a)}$,

(1) 精确绘制系统关于参数 $a:0 \rightarrow +\infty$ 时的根轨迹图;

(2) 根据根轨迹图求系统稳定时参数 a 的范围;

(3) 若系统的单位阶跃响应具有振荡特性,且其超调量 $\sigma_p \leq 4.32\%$ 。根据根轨迹图求参数 a 的范围。

【解】 (1) 精确绘制系统的根轨迹图。

系统的闭环特征方程为 $1+G(s)=0$,整理得 $s^2+4s-a(s-1)=0$,等效于正反馈的开环传递函数 $G'(s)=\frac{a(s-1)}{s(s+4)}$,应使用 0° 根轨迹绘制规则绘制。

由 0° 根轨迹规则一、规则二知,该系统有两个开环极点,即 $p_1=0, p_2=-4$,一个开环零点,即 $z_1=1$ 。两个根轨迹分支起点是两个开环极点,两个根轨迹分支终点一个在无穷远处,一个在 $z_1=1$ 处。

由 0° 根轨迹规则三知,实轴上的根轨迹是 $[1, +\infty)$ 和 $[-4, 0]$ 。

由 0° 根轨迹规则六知,根轨迹的分离点方程为 $d^2-2d-4=0$,求出分离点为 $d_{1,2}=1 \pm \sqrt{5}$,即 $d_1=-1.2361, d_2=3.2361$,两个都是分离点,分离角都是 $\frac{\pi}{2}$ 。

判断特殊形状:令 $s=u+jv$, 并代入开环传递函数, 得 $G'(s)=\frac{a(u+jv-1)}{(u+jv)^2+4u+j4v}$

由相角条件, 得

$$\arctan \frac{v}{u-1} - \arctan \frac{2uv+4v}{u^2-v^2+4u} = 2k\pi$$

两边取 $\tan$, 整理得 $\frac{v}{u-1} = \frac{2uv+4v}{u^2-v^2+4u}$, 即

$$(u-1)^2+v^2=5$$

这是一个以 $(1, j0)$ 为圆心, $\sqrt{5}$ 为半径的圆。

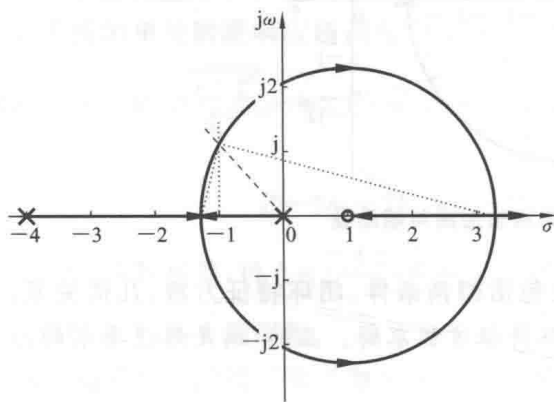


图 4.17 【4-3】的根轨迹图

由规则七求与虚轴的交点, 由闭环特征方程为 $s^2+4s-a(s-1)=0$, 可令 $s=jv$ 并代入, 得 $-v^2+j4v-jav+a=0$, 由实部与虚部分别可得 $a=4, s=\pm j2$ 。

由上述分析绘制根轨迹, 如图 4.17 所示。

(2) 求系统稳定时的 a 。

若系统稳定, 则根轨迹应分布在左半平面, 系统稳定时参数 a 的范围为

$$0 < a < 4$$

(3) 求具有振荡特性且超调量 $\sigma_p \leq 4.32\%$ 时的 a 。

若系统的单位阶跃响应具有振荡特性, 则特征根为共轭复数根。

首先求出分离点处的 a 值。令 $s=d_1=1-\sqrt{5}$ 并代入闭环特征方程 $s^2+4s-a(s-1)=0$, 解得

$$a=6-2\sqrt{5}=1.5279$$

由超调量 $\sigma_p \leq 4.32\%$, 则阻尼比 $\zeta \geq 0.7071$, 对应的向量相角为 $\arccos \zeta \leq 45^\circ$ 。下面求出 45° 等阻尼比线与根轨迹的交点。

由于 $\zeta=0.7071$, 因此对应的闭环极点可设为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{\zeta^2-1} = -x \pm jx$$

其中: $x > 0$ 。

根据图 4.17 中的虚线, 由相似三角形可列写方程如下:

$$\frac{x}{\sqrt{5}-1-x} = \frac{\sqrt{5}+1+x}{x}$$

整理得 $x^2+x-2=0$, 解得 $x=\frac{-1\pm 3}{2}$, 因此 $x=1$ 。

由闭环特征方程 $s^2+4s-a(s-1)=0$, 令 $s=-1+j$ 并代入, 得

$$a=2$$

综合上述分析, 系统单位阶跃响应振荡且 $\sigma_p \leq 4.32\%$ 时的 a 的范围为

$$1.5279 < a \leq 2$$

【难点与易错点】

● 该题分析了参数根轨迹和 0° 根轨迹中圆形根轨迹图的性能。

● 该题只有一个根轨迹分支趋向于无穷远处,且由规则三确定了无穷远处的位置在负实轴方向,因此不需要借助规则四。实际上,由 0° 根轨迹规则四知,渐近

线与实轴的交点是 $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -5$, 渐近线的倾角是 $\varphi_a = \frac{2k}{n-m}\pi = 0$ 。

● 求解一定条件下闭环极点的方法包括相角条件、闭环特征方程、几何关系、特殊曲线方程。该题采用了几何关系求解。

如果采用特殊曲线方程求解,则可设两个闭环极点为 $s_{1,2} = -x \pm jx$, 其满足圆方程 $(u-1)^2 + v^2 = 5$, 即

$$(x+1)^2 + x^2 = 5$$

解得 $x = \frac{-1 \pm 3}{2}$ 。

【4-4】 已知某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{5-a}{s(s+a+2)}$,

(1) 精确绘制系统关于参数 a 从 0 到 $+\infty$ 变化时的根轨迹图;

(2) 根据根轨迹图求系统稳定时参数 a 的范围;

(3) 若系统的单位阶跃响应具有振荡特性,且调整时间 $t_s \leq 2$ s ($\Delta = 5\%$ 时),根据根轨迹图求参数 a 的范围。

【解】 (1) 精确绘制根轨迹图。

系统的闭环特征方程为 $1+G(s)=0$, 整理得 $s^2+2s+5+a(s-1)=0$, 等效于负反馈的开环传递函数 $G'(s) = \frac{a(s-1)}{s^2+2s+5} = \frac{a(s-1)}{(s+1-2j)(s+1+2j)}$, 因此应使用 180° 根轨迹绘制规则。

由规则一和规则二知,该系统有两个开环极点, $p_1 = -1+2j$, $p_2 = -1-2j$, 一个开环零点, $z_1 = 1$ 。两个根轨迹分支起点是两个开环极点, 终点一个在无穷远处, 一个在 $z_1 = 1$ 处。

由规则三知,实轴上的根轨迹是 $(-\infty, 1]$ 。

由规则五知, p_1 和 p_2 的起始角分别为

$$\begin{aligned}\theta_{p_1} &= (2k+1)\pi + \angle(p_1 - z_1) - \angle(p_1 - p_2) \\ &= (2k+1)\pi + 135^\circ - 90^\circ = 225^\circ\end{aligned}$$

$$\theta_{p_2} = 135^\circ$$

由规则六得到根轨迹的分离点方程为 $d^2 - 2d - 7 = 0$, 求出分离点为 $d_{1,2} = 1 \pm 2\sqrt{2}$, 即 $d_1 = 1 - 2\sqrt{2} = -1.8284$, $d_2 = 3.8284$, d_2 不是分离点。 d_1 是分离点, 分离角是 $\frac{\pi}{2}$ 。

判断特殊形状: 令 $s = u + jv$ 并代入开环传递函数, 得 $G'(s) = \frac{a(u+jv-1)}{(u+jv)^2 + 2u + 2jv + 5}$ 。

由相角条件得

$$\arctan \frac{v}{u-1} - \arctan \frac{2uv+2v}{u^2-v^2+2u+5} = 2k\pi$$

两边取 $\tan$, 整理得 $\frac{v}{u-1} = \frac{2uv+2v}{u^2-v^2+2u+5}$, 即

$$(u-1)^2 + v^2 = 8$$

这是一个以 $(1, j0)$ 为圆心、 $2\sqrt{2}$ 为半径的圆。

由规则七求与虚轴的交点, 由闭环特征方程 $s^2 + 2s + 5 + a(s-1) = 0$, 令 $s = jv$ 并代入, 得 $-v^2 + 2jv + 5 - jav - a = 0$, 由实部与虚部方程分别可得 $a = 5, s = 0$ 。

根据上述分析绘制根轨迹, 如图 4.18 所示。

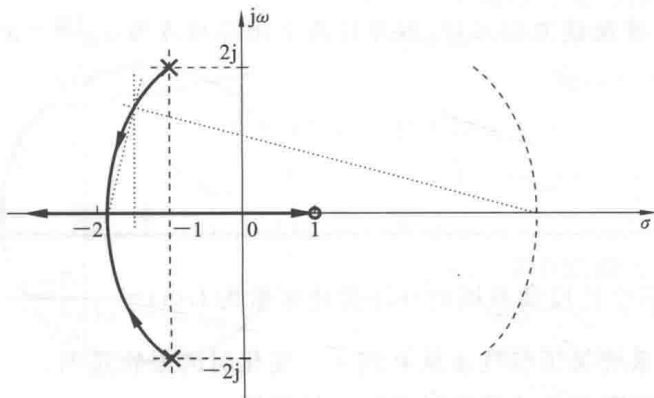


图 4.18 【4-4】的根轨迹图

(2) 求系统稳定时 a 的范围。

若系统稳定, 则根轨迹应分布在左半平面, 当 $0 < a < 5$ 时系统稳定。

(3) 求系统单位阶跃响应存在振荡且 $t_s \leq 2$ 时的 a 。

若系统的单位阶跃响应具有振荡特性, 则特征根为共轭复数根。

首先求出分离点处的 a 值。令 $s = d_1 = 1 - 2\sqrt{2}$ 并代入闭环特征方程 $s^2 + 2s + 5 + a(s-1) = 0$, 得

$$a = 4\sqrt{2} - 4 = 1.6569$$

再根据性能指标的要求求出参数的可行范围。由 $t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} \leq 2$, 得 $\zeta\omega_n \geq 1.5$ 。

设交点 $s_{1,2} = -x \pm jy$, 其中 $x, y > 0$, 则 $x = \zeta\omega_n = 1.5$ 。若两角和为 90° , 则它们的正切互为倒数。根据图 4.18 中的虚线, 可列写方程如下:

$$\frac{y}{1.5 + 1 + 2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2} - 1 - 1.5}{y}$$

$$\text{得 } y = \frac{\sqrt{7}}{2} = 1.3229。$$

由闭环特征方程 $s^2 + 2s + 5 + a(s-1) = 0$, 令 $s = -1.5 + j\frac{\sqrt{7}}{2}$ 并代入, 得 $a = 1$ 。

那么系统单位阶跃响应存在振荡且 $t_s \leq 2$ 时的 a 的范围为

$$1 \leq a < 1.6569$$

【难点与易错点】

● 该题分析了参数根轨迹中圆形根轨迹图的性能。

● 该题只有一个根轨迹分支趋向于无穷远处,且由规则三确定了无穷远处的位置在负实轴方向,因此不需要借助规则四。实际上,由 180° 根轨迹规则四知,

渐近线与实轴的交点是 $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -3$, 渐近线的倾角是 $\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m}\pi$
 $= \pi$ 。

● 求解一定条件下闭环极点的方法包括相角条件、闭环特征方程、几何关系、特殊曲线方程。该题采用了几何关系求解,且绘制辅助线时,仍然借助了圆。

如果采用特殊曲线方程求解,则可设两个闭环极点为 $s_{1,2} = -1.5 \pm jy$, 其满足圆方程 $(u-1)^2 + v^2 = 8$, 即

$$(-2.5)^2 + y^2 = 8$$

解得 $y = \frac{\sqrt{7}}{2}$ 。

【4-5】 已知某正反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K_r(s^2+4s+5)}{s^2+2s+5}$,

- (1) 准确绘制该系统参数 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的根轨迹图;
- (2) 基于根轨迹图求使系统稳定的根轨迹增益 K_r 的取值范围;
- (3) 证明系统的闭环阻尼比不可能取值为 $\zeta = 0.7071$ 。

【解】 (1) 准确绘制根轨迹图。

将开环传递函数整理后得 $G(s)H(s) = \frac{K_r(s+2+j)(s+2-j)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$ 。因为系统是正反馈

系统,根轨迹方程为 $\frac{K_r(s+2+j)(s+2-j)}{(s+1+j2)(s+1-j2)} = 1$, 因此按照 0° 根轨迹绘制规则绘制。

由规则二知,两个根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_1 = -1+j2$ 和 $p_2 = -1-j2$, 终止于开环零点 $z_1 = -2+j$ 和 $z_2 = -2-j$ 。

由 0° 根轨迹的规则三知,实轴上的根轨迹为 $(-\infty, +\infty)$ 。

由 0° 根轨迹的规则五求开环零极点起始角和终止角。

p_1 的起始角:

$$\begin{aligned}\theta_{p_1} &= 2k\pi + \sum_{j=1}^2 \angle(p_1 - z_j) - \angle(p_1 - p_2) \\ &= 45^\circ + 71.56^\circ - 90^\circ = 26.56^\circ\end{aligned}$$

z_1 的终止角:

$$\begin{aligned}\theta_{z_1} &= 2k\pi - \angle(z_1 - z_2) + \sum_{i=1}^2 \angle(z_1 - p_i) \\ &= 360^\circ - 90^\circ - 135^\circ + 108.45^\circ = 243.45^\circ\end{aligned}$$

由上可知 p_2 的起始角和 z_2 的终止角对称。

由规则六得到根轨迹的分离点方程为

$$(s^2 + 2s + 5)(2s + 4) = (2s + 2)(s^2 + 4s + 5)$$

求出分离点为 $d_{1,2} = \pm\sqrt{5}$, 其分离角均为 $\frac{\pi}{2}$ 。

考查根轨迹图的复数部分是否构成特殊形状。令 $s = u + jv$ 并代入开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{K(s^2 + 4s + 5)}{s^2 + 2s + 5}$, 得 $G(s)H(s) = \frac{K(u^2 - v^2 + 2uvj + 4u + 4vj + 5)}{u^2 - v^2 + 2uvj + 2u + 2vj + 5}$, 由相角条件得

$$\arctan \frac{2uv + 4v}{u^2 - v^2 + 4u + 5} - \arctan \frac{2uv + 2v}{u^2 - v^2 + 2u + 5} = (2k+1)\pi$$

两边取 $\tan$ 并整理, 即得

$$u^2 + v^2 = 5$$

这是一个以原点为圆心、 $\sqrt{5}$ 为半径的圆。因此可绘制根轨迹图, 如图 4.19 所示。

由规则七求与虚轴的交点。令 $s = j\omega$ 并代入特征方程 $s^2 + 2s + 5 - K_r(s^2 + 4s + 5) = 0$, 整理得实部与虚部方程为

$$K_r \omega^2 - \omega^2 + 5 - 5K_r = 0$$

$$2\omega - 4K_r \omega = 0$$

$$\text{解得 } K_{rcl} = \frac{1}{2}, \omega = \pm\sqrt{5}。$$

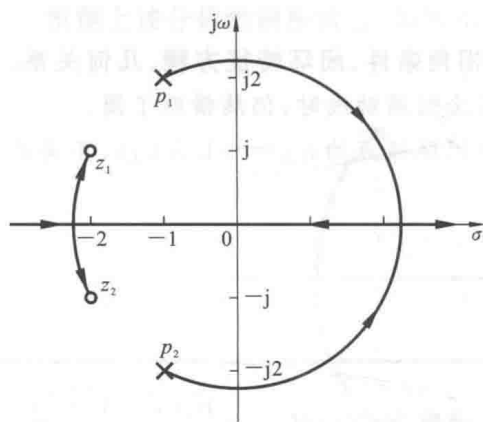


图 4.19 【4-5】的根轨迹图

(2) 求使系统稳定的 K_r 的范围。

上面绘制根轨迹图的过程中, 已经求出 K_{rc1} 。

此外, 令 $s = 0$ 并代入特征方程, 得 $K_{rc2} = 1$ 。

因此, 根据根轨迹图的走向, 要使系统稳定的根轨迹增益 K_r 的取值范围为

$$0 < K_r < \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad K_r > 1$$

(3) 证明系统的闭环阻尼比不可能取值为 $\zeta = 0.7071$ 。

下面用反证法。若存在 $\zeta = 0.7071$, 则对应的闭环极点可设为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} = -a \pm ja$$

其中: $a > 0$ 。且这一对闭环极点应该位于圆 $u^2 + v^2 = 5$ 上, 那么有

$$a = \sqrt{\frac{5}{2}} = 1.5811$$

s_1 的实部 $-a$ 介于 p_1 和 z_1 的实部之间, 不在根轨迹上, 因此系统的闭环阻尼比不可能取值为 $\zeta = 0.7071$ 。

【难点与易错点】

● 该题分析了正反馈系统圆形根轨迹图的性能。

● 该题采用规则七求解与虚轴的交点, 实际上, 也可以由圆的方程求解得到与虚轴的交点为 $\pm j\sqrt{5}$ 。

● 由 0° 根轨迹绘制规则中实轴上根轨迹的判断规则可知, 该系统整个实轴均是根轨迹。值得注意的是, 这里实轴上正无穷远处和负无穷远处并不是无限零点或无限极点, 而是当 $K_r = 1$ 时的无穷大闭环极点。

● 该题中, 开环极点 p_1 对应的角度为 $\theta_1 = \arctan \frac{2}{1} = 63.4349^\circ$, 开环零点 z_1 对应的角度为 $\theta_2 = \arctan \frac{1}{2} = 26.5651^\circ$, 而阻尼比 $\zeta = 0.7071$ 对应的角度为 $\theta = \arccos 0.7071 = 45^\circ$ 。由图 4.19 可知, 该阻尼比对应的闭环极点不在根轨迹上。

【4-6】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(s-2)^2}{(s+2)(s-0.5)}$,

- (1) 准确绘制 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 变化时的根轨迹图;
- (2) 确定系统稳定且工作在欠阻尼状态时的 K_r 的范围;
- (3) 求系统在单位阶跃输入作用下稳态误差绝对值的下界。

【解】 (1) 准确绘制根轨迹图。

显然应使用 180° 根轨迹绘制规则。

由规则一知, $m = 2, n = 2$, 没有渐近线, $p_1 = -2, p_2 = 0.5, z_1 = z_2 = 2$ 。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $[-2, 0.5]$ 。

由规则五可得 z_1 的终止角为

$$\theta_{z_1} = \frac{1}{2} [(2k+1)\pi - \angle(z_1 - z_2) + \sum_{i=1}^2 \angle(z_1 - p_i)] = \frac{1}{2} (2k+1)\pi$$

$$\text{解得 } \theta_{z_1} = \frac{\pi}{2}, \theta_{z_2} = \frac{3\pi}{2}。$$

由规则六知, 分离点满足方程 $\left(G(s) = \frac{K_r(s^2 - 4s + 4)}{s^2 + 1.5s - 1}\right)$:

$$(d^2 + 1.5d - 1)(2d - 4) = (d^2 - 4d + 4)(2d + 1.5)$$

$$\text{整理得 } 11d^2 - 20d - 4 = 0, \text{ 解得 } d_{1,2} = \frac{10 \pm 12}{11} = 2, -0.1818, \text{ 其中 } d_2 = -\frac{2}{11} =$$

-0.1818 为分离点, 分离角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

由规则七求与虚轴的交点。令 $s = j\omega$ 并代入特征方程 $(K_r + 1)s^2 + (1.5 - 4K_r)s + (4K_r - 1) = 0$, 整理得实部与虚部方程为

$$4K_r - 1 - (K_r + 1)\omega^2 = 0$$

$$1.5 - 4K_r = 0$$

联立求解得 $K_r = 0.3750, \omega = \pm 0.6030$ 。

求复数部分的特殊形状: 令 $s = u + jv$ 并代入开环传递函数, 得 $G(s) = \frac{K_r(u^2 - v^2 + j2uv - 4u - j4v + 4)}{u^2 - v^2 + j2uv + 1.5u + j1.5v - 1}$ 。由相角条件得

$$\arctan \frac{2uv - 4v}{u^2 - v^2 - 4u + 4} - \arctan \frac{2uv + 1.5v}{u^2 - v^2 + 1.5u - 1} = (2k+1)\pi$$

两边取 $\tan$, 整理得

$$\left(u - \frac{10}{11}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{12}{11}\right)^2$$

这是一个以 $\left(\frac{10}{11}, j0\right)$ 为圆心、 $\frac{12}{11}$ 为半径的圆。

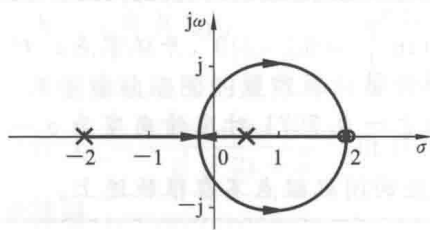


图 4.20 【4-6】的根轨迹图

根据上述分析绘制根轨迹图,如图 4.20 所示。

(2) 确定系统在欠阻尼工作状态时的 K_r 的范围。

当系统稳定时,特征根分布在左半平面,前面已求出与虚轴交点处的根轨迹增益,还要求原点处的根轨迹增益。

当 $\omega = 0$ 时,由特征方程 $(K_r + 1)s^2 + (1.5 - 4K_r)s + (4K_r - 1) = 0$ 得 $K_r = 0.25$ 。

因此,当系统稳定时, K_r 的范围为 $0.25 < K_r < 0.3750$ 。

当系统为欠阻尼工作状态时,特征根是复数根,因此需要求出分离点对应的 K_r 。

由 $d_2 = -\frac{2}{11}$, 得 $K_r = \frac{|s^2 + 1.5s - 1|}{|s^2 - 4s + 4|} = 0.2604$ 。因此,系统为稳定的欠阻尼工作状态时的 K_r 的范围为

$$0.2604 < K_r < 0.3750$$

(3) 求系统在单位阶跃输入作用下稳态误差绝对值的下界。

该系统是 0 型系统,在单位阶跃输入作用下的稳态误差绝对值为

$$|e_{ss}| = \left| \frac{1}{1+K} \right|$$

由 $K = -4K_r$, 系统稳定的参数范围 $0.25 < K_r < 0.3750$ 可得

$$0 > 1 + K = 1 - 4K_r > -0.5$$

因此 $|1 + K| < 0.5$, 单位阶跃输入作用下稳态误差绝对值的下界为

$$|e_{ss}| > 2$$

【难点与易错点】

● 该题分析了负反馈系统圆形根轨迹图的性能。

● 该题综合考查了系统稳定的范围、欠阻尼工作状态、稳态误差与根轨迹增益间的关系。

● 该题求解分离点对应的 K_r 时采用了幅值条件,也可以将分离点代入闭环特征方程来求对应的 K_r 。由分离点 $d_2 = -\frac{2}{11}$ 满足特征方程,即

$$(K_r + 1)\frac{4}{121} + (1.5 - 4K_r)\left(-\frac{2}{11}\right) + (4K_r - 1) = 0$$

解得 $K_r = \frac{150}{576} = 0.2604$ 。

4.3.2 三阶系统根轨迹与分析

【4-7】 已知某单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+a)(s+b)}$ 。

其中: K_r 为绘制根轨迹的可变参数, a 和 b 为已知正常数。

(1) 对于当 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的根轨迹图,试确定根轨迹的复数部分满足的曲线方程;

(2) 当 $a=1, b=2$ 时, 概略绘制当 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的根轨迹图, 并根据根轨迹图判断此时系统稳定的参数 K_r 的范围;

(3) 当 $a=1, b=2$ 时, 若系统的峰值时间 $t_p = 3.1416$ s, 求系统的超调量和调整时间。

【解】 (1) 确定根轨迹的复数部分满足的曲线方程。

整理系统的开环传递函数, 得 $G(s)H(s) = \frac{K_r}{s^3 + (a+b)s^2 + abs}$, 将 $s = u + jv$ 代入根轨迹方程, 整理得

$$\frac{K_r}{u^3 - 3uv^2 + j(3u^2v - v^3) + (a+b)u^2 - (a+b)v^2 + j2(a+b)uv + abu + jabv} = -1$$

由 180° 根轨迹的相角条件可知, 要使相角为 $(2k+1)\pi$, 需分母的虚部为 0, 即 $3u^2v - v^3 + 2(a+b)uv + abv = 0$, 整理得

$$3u^2 - v^2 + 2(a+b)u + ab = 0$$

即

$$\left(\frac{3u + a + b}{\sqrt{a^2 - ab + b^2}} \right)^2 - \left[\frac{\sqrt{3}v}{\sqrt{a^2 - ab + b^2}} \right]^2 = 1$$

由于 a 和 b 为已知正常数, $a^2 + b^2 > ab$ 显然成立, 因此该系统根轨迹的复数部分满足双曲线方程。

(2) 当 $a=1, b=2$ 时绘制根轨迹图, 并判断稳定的 K_r 的范围。

当 $a=1, b=2$ 时, $G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+1)(s+2)}$ 。显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则二知, 根轨迹有三个分支, 起始于三个开环极点 $p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -2$, 三个分支均终止于无穷远。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -2], [-1, 0]$ 。

由规则四知, 渐近线与实轴交点 $\sigma_a = -\frac{3}{2} = -1$, 倾角分别为 $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ 。

由规则六知, 分离点的坐标满足分离点方程 $\left(G(s)H(s) = \frac{K_r}{s^3 + 3s^2 + 2s} \right)$:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} = 0 \quad \text{或} \quad 3d^2 + 2(a+b)d + ab = 0$$

整理得 $3d^2 + 6d + 2 = 0$, 解得 $d_{1,2} = -1.5774, -0.4226$, 其中 -0.4226 为分离点, 分离角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

由规则七求与虚轴的交点: 由曲线方程 $3u^2 - v^2 + 2(a+b)u + ab = 0, a=1, b=2$, 再令 $u=0$, 得 $v^2 = ab = 2$, 即 $v = \pm\sqrt{2}$ 。

根据上面分析绘制根轨迹图, 如图 4.21 所示。

由特征方程 $s^3 + 3s^2 + 2s + K_r = 0$, 令 $s = \pm j\sqrt{2}$ 并代入, 得 $K_{rc} = 6$ 。

因此系统稳定的 K_r 的范围是

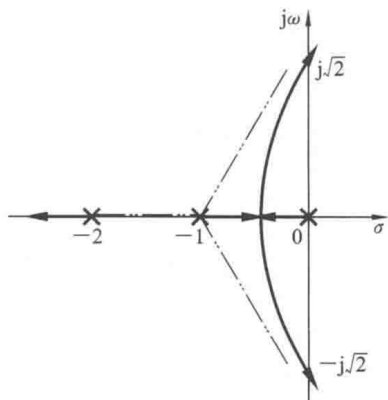


图 4.21 【题 4-7】的根轨迹图

$$0 < K_r < 6$$

(3) 求当 $a = 1$ 、 $b = 2$ 且 $t_p = 3.1416 \text{ s}$ 时的超调量和调整时间。

若系统的峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 3.1416 \text{ s}$, 则 $\omega_d = 1$ 。

设对应的闭环极点为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} = -u \pm j\omega_d = -u \pm j$$

其中: $u < 1$ 为待定系数。因此可设闭环特征方程为

$$\begin{aligned}(s+u+j)(s+u-j)(s+c) &= s^3 + (2u+c)s^2 + (2uc+u^2+1)s + (u^2+1)c \\ &= s^3 + 3s^2 + 2s + K_r\end{aligned}$$

由对应系数相等, 得

$$\begin{cases} 2u+c=3 \\ 2uc+u^2+1=2 \\ (u^2+1)c=K_r \end{cases}$$

联立上述方程组, 解得 $u = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$, 其中 $1 + \frac{\sqrt{6}}{3}$ 应舍去, 因此

$$u = 1 - \frac{\sqrt{6}}{3} = 0.1835, \quad c = 1 + \frac{2\sqrt{6}}{3} = 2.6330$$

于是有 $\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} = u = 1 - \frac{\sqrt{6}}{3}$, 即阻尼比

$$\zeta = 0.1805$$

此时三个闭环极点为

$$s_{1,2} = -0.1835 \pm j1, \quad s_3 = -2.6330$$

显然, $s_{1,2}$ 满足主导极点的条件。

因为原系统为单位反馈控制系统, 开环传递函数无零点, 因此闭环传递函数无零点, 可以将闭环传递函数近似为由主导极点构成的二阶系统传递函数来分析其动态性能。因此, 系统的超调量为

$$\sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 56.18\%$$

当 $\Delta = 2\%$ 时的调整时间为

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{u} = 21.7984$$

【难点与易错点】

- 该题分析了根轨迹图中复数部分的根轨迹形状。
- 该题求阻尼比时, 由于闭环极点 $s = -u \pm j$, 因此也可以根据阻尼比 $\zeta = \cos\left(\arctan\left(\frac{1}{u}\right)\right) = 0.1805$ 求解得到。
- 注意峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ 仅与特征根的虚部 ω_d 相关。
- 求解一定条件下闭环极点的方法包括相角条件、闭环特征方程、几何关系、特殊曲线方程。该题采用了闭环特征方程求解。若采用特殊曲线方程, 则可设对应的闭环极点为

$$s_{1,2} = -u \pm j\omega_d = -u \pm j$$

代入特殊曲线方程

$$3u^2 - v^2 + 2(a+b)u + ab = 3u^2 - 1 + 6u + 2 = 0$$

易得 $u = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

【4-8】 已知某闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+1)^2}$,

- (1) 试概略绘制当 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时系统的根轨迹图;
- (2) 若该系统稳定且存在重根, 确定此时的特征根以及此时的 K_r 值;
- (3) 确定使系统稳定的 K_r 的范围。

【解】 (1) 绘制根轨迹图。

显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则二知, 根轨迹有三个分支, 起始于三个开环极点 $p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -1$, 三个分支均终止于无穷远。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -1], [-1, 0]$ 。

由规则四知, 渐近线与实轴交点 $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{3} = \frac{-2}{3} = -0.6667$, 倾角分别为 $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ 。

由规则六知, 分离点的坐标满足分离点方程 $\frac{1}{d} + \frac{2}{d+1} = 0$, 解得 $d = -\frac{1}{3}$, 分离角为 $\frac{1}{l}(2k+1)\pi = \frac{\pi}{2}$ 。此时,

$$K_r = -(d^3 + 2d^2 + d) = \frac{4}{27} = 0.1481$$

由规则七求与虚轴的交点: 由特征方程 $s^3 + 2s^2 + s + K_r = 0$, 令 $s = j\omega$ 并代入, 得

$$(K_r - 2\omega^2) + j(\omega - \omega^3) = 0$$

求解实部与虚部方程, 可得

$$\omega_c = \pm 1, \quad K_{rc} = 2$$

即与虚轴相交于 $\pm j$ 。

根据上面的分析绘制根轨迹图, 如图 4.22 所示。

(2) 确定系统稳定且存在重根时的特征根及 K_r 值。

若该系统稳定且存在重根, 则只可能是处于分离点 $-\frac{1}{3}$ 处, 因此有两个特征根为

$$s_{1,2} = -\frac{1}{3}$$

根据规则八, 三个特征根之和为 -2 , 因此第三个特征根是

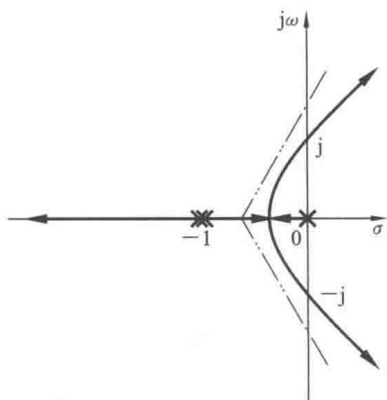


图 4.22 【4-8】的根轨迹图

$$s_3 = -2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$$

此时的 K_r 值上面已求出, 即 $K_r = 0.1481$ 。

(3) 确定使系统稳定的 K_r 的范围。

根据上述分析, 要使系统稳定, 需

$$0 < K_r < K_{rc}^* = 2$$

【难点与易错点】

● 从 -1 出发的两条根轨迹会不会都趋于 $-\infty$ 呢? 不会, 因为有分离点存在, 所以必有两个轨迹分支相交。

● 该题没有求解 $p_{2,3} = -1$ 的起始角, 这是因为从 $p_{2,3}$ 出发的根轨迹分支可以根据规则三确定, 起始角确定了, 就不需要使用规则五。

● 分离点方程中, 也可令 $A(s) = s(s+1)^2$, 并令 $\dot{A}(s) = 0$, 即 $3s^2 + 4s + 1 = 0$, 此时解得 $s_1 = -1, s_2 = -\frac{1}{3}$ 。其中 s_1 对应 $K_r = 0$ 的情况。

【4-9】 已知某单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r}{s(s^2 + 4s + 8)}$ 。

(1) 试概略绘制当 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时该系统的根轨迹图;

(2) 根据根轨迹图判断该系统稳定的参数 K_r 的范围;

(3) 若该系统的超调量为 $\sigma_p = 50\%$, 试分析能否借助二阶系统动态性能指标计算方法估算该系统的其他动态性能指标。如果可以, 试估算此时该系统的峰值时间。

【解】 (1) 绘制根轨迹图。

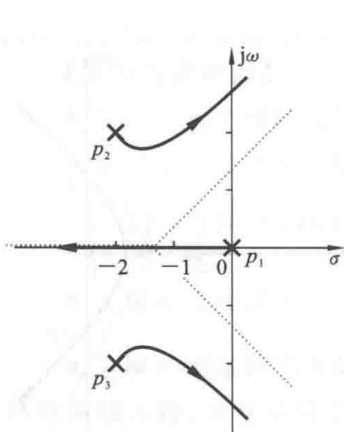
显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则二知, 根轨迹有三个分支, 起始于三个开环极点 $p_1 = 0, p_{2,3} = -2 \pm 2j$, 三个分支均终止于无穷远。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, 0]$ 。

由规则四知, 渐近线与实轴的交点为 $\sigma_a = -\frac{4}{3}$, 倾角分别为 $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ 。

由规则五知,



$$\begin{aligned}\theta_{p_2} &= (2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_l - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(p_2 - p_i) \\ &= (2k+1)\pi - \angle(p_2 - 0) - \angle(p_2 - p_3) \\ &= (2k+1)\pi - 135^\circ - 90^\circ = -45^\circ \text{ 或 } 315^\circ\end{aligned}$$

$$\theta_{p_3} = 45^\circ$$

通过规则七求与虚轴的交点: 由闭环特征方程 $s^3 + 4s^2 + 8s + K_r = 0$, 将 $s = j\omega$ 代入闭环特征方程, 得实部方程为 $K_r - 4\omega^2 = 0$, 虚部方程为 $-\omega^3 + 8\omega = 0$ 。解得

$$\omega = \pm\sqrt{8}, \quad K_{rc} = 32$$

根据上面的分析结果绘制根轨迹图, 如图 4.23 所示。

图 4.23 【4-9】的根轨迹图

(2) 判断系统稳定的 K_r 的范围。

由上述求得的临界根轨迹增益值可知,系统稳定的 K_r 的范围是

$$0 < K_r < K_{rc} = 32$$

(3) 求当 $\sigma_p = 50\%$ 时的峰值时间。

超调量 $\sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 50\%$, 则阻尼比 $\zeta = 0.2155$ 。

设其中两个闭环极点为 $s_{1,2} = a \pm ja \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = a \pm j4.5313a$, 那么可以设闭环特征方程为

$$\begin{aligned}(s^2 - 2as + 21.5327a^2)(s + c) &= s^3 + (c - 2a)s^2 + (21.5327a^2 - 2ac)s + 21.5327a^2c \\ &= s^3 + 4s^2 + 8s + K_r = 0\end{aligned}$$

由对应系数相等,有

$$\begin{cases} c - 2a = 4 \\ 20.62a^2 - 2ac = 8 \\ 20.62a^2c = K_r \end{cases}$$

解得 $a = -0.4848, 0.9411$, 舍去 0.9411 , 得

$$a = -0.4848$$

此时 $c = 4 + 2a = 3.0304$, 第三个特征根的实部是另外两个复数特征根实部的 6 倍多, 因此符合主导极点的要求, 可以近似为二阶系统来估算峰值时间, 则峰值时间为

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{|a| \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}} = 1.4301$$

【难点与易错点】

● 从 p_2 和 p_3 出发的轨迹会不会穿过实轴呢? 由对称性, 如果穿过实轴, 则必须在实轴上有分离点。但由于 $K(s) = s^3 + 4s^2 + 8s$, 令 $K(s) = 0$, 得到分离点方程为 $3s^2 + 8s + 8 = 0$, 解得 $s_{1,2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{2}j}{3}$, 不是分离点。因此, 实轴上没有分离点, 从 p_2 和 p_3 出发的轨迹不会穿过实轴。

● 注意超调量 $\sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$ 仅与阻尼比 ζ 有关。此时, 设其中两个闭环极点为 $s_{1,2} = a \pm ja \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$, 与形如 $s_{1,2} = \zeta a \pm j\sqrt{1-\zeta^2}a$ 相比, 求解起来计算量略小, 更简便一些。

【4-10】 某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{3s+2}{s^2(Ts+1)}$, 已知其前向

通路传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s^2(Ts+1)}$ 。

(1) 试概略绘制当 $T: 0 \rightarrow \infty$ 时的根轨迹图;

(2) 判断使系统稳定的参数 T 的取值范围;

(3) 若该系统具有阻尼比 $\zeta = 0.8$, 试判断能否借助主导极点法(要求主导极点实部与其他极点实部相差 5 倍及以上)分析系统的动态性能。如果能, 试估算该系统的调整

时间。

【解】 (1) 绘制根轨迹图。

该系统的等效开环传递函数为 $G'(s) = \frac{Ts^3}{(s+1)(s+2)}$, 跟轨迹方程为 $G'(s) = -1$, 显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则二知, 根轨迹有三个分支, 其中两个分支起始于两个开环极点 $p_1 = -1, p_2 = -2$, 一个分支起始于无穷远。三个分支均终止于 $z_{1,2,3} = 0$ 。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -2]$ 和 $[-1, 0]$ 。

由规则五知, $z_{1,2,3} = 0$ 的入射角为

$$\theta_{z_{1,2,3}} = \frac{1}{3}((2k+1)\pi + \angle(z_1 - p_1) + \angle(z_1 - p_2)) = \frac{1}{3}(2k+1)\pi = \frac{1}{3}\pi, \pi, \frac{5}{3}\pi$$

由规则六, 分离点方程为

$$(2d+3)d^3 = 3d^2(d^2+3d+2)$$

化解得 $d^2+6d+6=0$, 解得 $d_{1,2} = -3 \pm \sqrt{3} = -4.732$ 和 -1.268 , 其中 $d_1 = -4.732$ 为分离点, 其分离角为 $\frac{\pi}{2}$, $d_2 = -1.268$ 不是分离点。

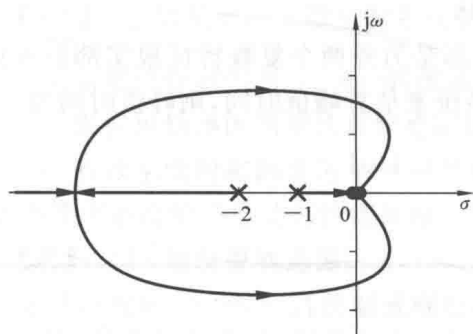


图 4.24 【4-10】的根轨迹图

通过规则七求与虚轴的交点: 由于闭环特征方程为 $Ts^3 + s^2 + 3s + 2 = 0$, 令 $s = j\omega$ 并代入, 得 $-j\omega^3 T - \omega^2 + 3\omega j + 2 = 0$, 于是实部方程和虚部方程分别为 $2 - \omega^2 = 0, 3\omega - \omega^3 T = 0$, 解得

$$\omega = \pm\sqrt{2}, T = \frac{3}{2}$$

即虚轴在 $T = \frac{3}{2}$ 时与虚轴相交于 $\pm\sqrt{2}j$ 。

根据上面分析结果绘制根轨迹图, 如图

4.24 所示。

(2) 求系统稳定时 T 的范围。

通过上面的分析可知, 使系统稳定的参数 T 的取值范围为

$$0 < T < \frac{3}{2}$$

(3) 当 $\zeta = 0.8$ 时, 能否采用主导极点法。

若该系统具有阻尼比 $\zeta = 0.8$, 则该系统的闭环特征多项式中含有因式 $s^2 + 1.6as + a^2$, 此时, 这个因式所对应的两个特征根具有实部 $-0.8a$ 。

要判断能否借助主导极点法分析系统的动态性能, 需知道三个闭环极点的实部之间的大小关系。设第三个极点为 $-c$, 则该系统的闭环特征多项式形如

$$\begin{aligned} T(s^2 + 1.6as + a^2)(s + c) &= Ts^3 + T(1.6a + c)s^2 + T(a^2 + 1.6ac)s + Ta^2c \\ &= Ts^3 + s^2 + 3s + 2 \end{aligned}$$

由对应系数相等, 得 $T(1.6a + c) = 1, T(a^2 + 1.6ac) = 3, Ta^2c = 2$, 有 $a^2 - 4.8a + 3.12 = 0$, 解得 $a = 2.4 \pm 2\sqrt{0.66} = 4.0248$ 或 $0.7752, c = \frac{2a}{3a - 3.2} = 0.9071$ 或 -1.773 , 其

中-1.773 不在根轨迹上,应舍去。

由于特征根实部分别为 $-0.8a=-3.2198$ 和 $-c=0.9071$,二者相差不到4倍,不符合主导极点的要求,因此不能用主导极点法分析系统的动态性能。

【难点与易错点】

- 该题分析了根轨迹图中复数部分根轨迹的形状。
- 该题需要借助规则五求解 $z_{1,2,3}=0$ 的入射角,否则无法确定根轨迹分支的走向。

- 求解一定条件下的闭环极点方法包括相角条件、闭环特征方程、几何关系、特殊曲线方程。该题采用了闭环特征方程求解。

- 该题已知阻尼比 ζ ,可以设闭环特征多项式中含有因式 $s^2+2a\zeta s+a^2$,做这样的假设是让求解更简便。此时,这个因式所对应的两个特征根具有实部 $-\zeta a$ 。

- 该题前向通路传递函数为 $G(s)=\frac{1}{s^2(Ts+1)}$,则闭环传递函数不含零点。但由于三个闭环特征根实部关系不符合主导极点的要求,因此不能用主导极点法分析系统的动态性能。

- 值得注意的是,如果该题所给系统的三个闭环特征根符合主导极点的要求,则该系统的主导极点将会是实根,而非共轭复数根,此时可将原系统近似成一阶系统来分析动态性能。

【4-11】 某控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)=\frac{K(s+1)}{(s+3)^3}$ 。试采用根轨迹法

分别判断在正反馈和负反馈时该系统是无条件稳定还是有条件稳定。如果是有条件稳定,求使系统稳定的参数 K 的取值范围。

【解】 系统有三个开环极点 $p_{1,2,3}=-3$,一个开环零点 $z_1=-1$ 。

(1) 如果系统是负反馈,则按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则三知,实轴上的根轨迹为 $[-3, -1]$ 。

由规则四知,两条渐近线与实轴的交点为 $\sigma_a=-4$,倾角分别为 $\varphi_a=\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi$ 。

由规则五知, $p_{1,2,3}=0$ 的起始角求解如下:

$$\begin{aligned}\theta_{p_1} &= \frac{1}{3}((2k+1)\pi - \angle(p_1 - z_1)) \\ &= \frac{1}{3}(2k\pi) = 0, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi\end{aligned}$$

根据上述分析绘制根轨迹图,如图4.25所示。

由图4.25可知,无论 K 取何值,闭环系统均稳定,即在负反馈时,系统是无条件稳定。

(2) 如果系统是正反馈,则按照 0° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由 0° 根轨迹规则三,实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -3], [-1, +\infty)$ 。显然,系统是有条件稳定。

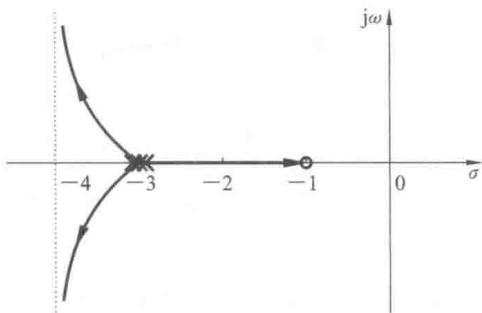


图4.25 【4-11】负反馈时的根轨迹图

由 0° 根轨迹规则四, 渐近线与实轴的交点为 $\sigma_a = -4$, 倾角分别为 $\varphi_a = 0, \pi$ 。

由 0° 根轨迹规则五, $p_{1,2,3} = 0$ 的起始角求解如下:

$$\theta_{p_{1,2,3}} = \frac{1}{3} (2k\pi - \angle(p_1 - z_1)) = \frac{1}{3} \pi, \pi, \frac{5}{3} \pi$$

由规则六, 分离点方程为 $\frac{3}{d+3} = \frac{1}{d+1}$, 解得 $d=0$, 为分离点, 其分离角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

此时 $K^* = \frac{|d+3|^3}{|d+1|} = 27$ 。

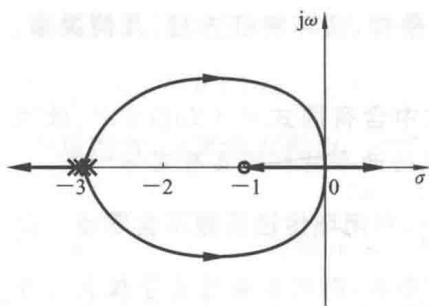


图 4.26 【4-11】正反馈时的根轨迹图

根据规则七判断与虚轴有无交点。

由于闭环特征方程为 $s^3 + 9s^2 + 27s + 27 - Ks - K = 0$, 令 $s = j\omega$ 并代入, 得

$$\begin{cases} 27 - K = \omega^3 \\ 27 - K = 9\omega^2 \end{cases}$$

联立解得 $\omega=0$, 因此与虚轴无交点。

根据上述分析绘制根轨迹图, 如图 4.26 所示。

结合图 4.26 可知, 正反馈时系统是有条件稳定, 稳定的参数范围为

$$0 < K < 27$$

【难点与易错点】

- 该题考查了 180° 根轨迹绘制规则和 0° 根轨迹绘制规则。
- 该题作为正反馈系统时, 规则四的应用不是必需的。
- 该题需要借助规则五来确定 $p_{1,2,3} = 0$ 的起始角, 否则无法确定不在实轴上的两个根轨迹分支的走向。
- 该题为正反馈时, 通过求解与虚轴的交点来判断根轨迹是否会从第一、四象限进入原点。
- 该题也可以变换题设条件, 例如, 假设反馈符号未知。若已知该系统是无条件稳定或者有条件稳定, 就可以判断出系统反馈的符号。

4.3.3 高阶系统根轨迹与分析

【4-12】 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r}{(s+1)^2(s+4)^2}$,

- (1) 试概略绘制当 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时的闭环根轨迹图;
- (2) 确定 K_r 为何值时系统的调节时间 t_s 约为 $10 \text{ s} (\Delta = 2\%)$ 。

【解】 (1) 绘制闭环根轨迹图。

显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

该系统开环传递函数分子和分母阶次分别为 $m=0, n=4$ 。四个开环极点为 $p_1 = p_2 = -1, p_{3,4} = -4$ 。四个根轨迹分支起点是四个开环极点, 终点在无穷远处。

根据规则三, 实轴上除起点外, 没有根轨迹。

根据规则四, 四条渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-10}{4} = -2.5$$

倾角分别为 $\varphi_a = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 。

根据规则五, 起始角分别为

$$\theta_{p_{1,2}} = \frac{1}{2} [(2k+1)\pi - 2\angle(p_1 - p_3)] = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

$$\theta_{p_{3,4}} = \frac{1}{2} [(2k+1)\pi - 2\angle(p_3 - p_1)] = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

根据规则六, 分离点方程为

$$\frac{2}{d+1} + \frac{2}{d+4} = 0$$

于是得 $d+4 = -(d+1)$, 即 $d = -2.5$, 不是分离点。

根据规则七求与虚轴的交点。闭环特征方程为

$$s^4 + 10s^3 + 33s^2 + 40s + 16 + K_r = 0$$

令 $s = j\omega$ 并代入, 得 $\omega^4 - j10\omega^3 - 33\omega^2 + j40\omega + 16 + K_r = 0$, 得实部方程和虚部方程为

$$\begin{cases} \omega^4 - 33\omega^2 + 16 + K_r = 0 \\ -10\omega^3 + 40\omega = 0 \end{cases}$$

解得

$$\omega = \pm 2, \quad K_{rc} = 100$$

即与虚轴在 $K_{rc} = 100$ 时相交于 $\pm 2j$ 。

根据上面的分析绘制根轨迹图, 如图 4.27 所示。

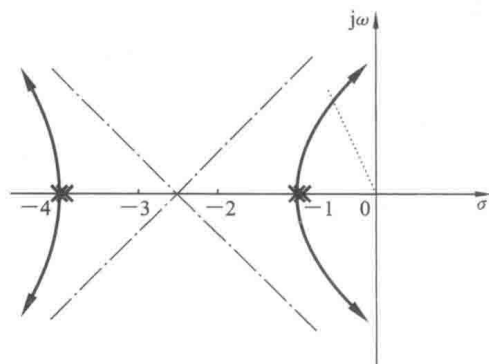


图 4.27 【4-12】的根轨迹图

(2) 求 $t_s = 10$ 时的 K_r 。

由 $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 10$, 得 $\zeta\omega_n = 0.4$, 即特征根的实部为 -0.4 。

此时有相角条件

$$-2\angle(s - p_1) - 2\angle(s - p_3) = (2k+1)\pi$$

由于

$$\angle(s - p_1) = \arctan \frac{y}{1-0.4}, \quad \angle(s - p_3) = \arctan \frac{y}{4-0.4}$$

所以有

$$\arctan \frac{y}{0.6} + \arctan \frac{y}{3.6} = \arctan \frac{\frac{y}{0.6} + \frac{y}{3.6}}{1 - \frac{y}{0.6} \cdot \frac{y}{3.6}} = \frac{(2k+1)\pi}{2}$$

得 $\frac{y}{0.6} \cdot \frac{y}{3.6} = 1, y = 0.6\sqrt{6}$, 即此时有两个特征根

$$s_{1,2} = -0.4 \pm j0.6\sqrt{6}$$

另外两个特征根必然也是复数, 四个闭环极点之和为 -10 , 则另外两个闭环极点的

实部均为 $\frac{-10+0.4 \times 2}{2} = -4.6$, 是 $s_{1,2}$ 的实部的 10 倍以上, 因此上述计算中按照主导极点法求调整时间是合理的。

由幅值条件可得此时的根轨迹增益为

$$K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|} = |s_1 - p_1|^2 \times |s_1 - p_3|^2 = 38.1024$$

【难点与易错点】

- 该题考查了 180° 根轨迹绘制规则。
- 求解一定条件下的闭环极点方法包括相角条件、闭环特征方程、几何关系、特殊曲线方程。该题采用了相角条件求解, 由于开环极点为重根, 因此用相角条件求解较为简便。

如果采用闭环特征方程求解, 则可设 $s_{1,2} = -0.4 \pm jb$, 由于闭环特征方程为四次方程, 所以求解较为烦琐。

【4-13】 某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(s+a)}{s^2(s+10)(s+20)}$, 其中两个参数满足 $K_r > 0, a > 0$ 。

(1) a 为何值(或何范围)时, 系统关于 K_r 是无条件稳定、有条件稳定及无条件不稳定的;

(2) 若该系统在某参数下存在闭环极点为纯虚根 $\pm j$, 试固定 a 值并概略绘制当 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 时该系统的根轨迹图, 并判断保证系统稳定的 K_r 的取值范围。

【解】 (1) 判断系统在不同稳定条件下的 a 的范围。

系统的闭环特征方程为

$$s^4 + 30s^3 + 200s^2 + K_r s + K_r a = 0$$

由劳斯判据, 列写劳斯阵列如下:

s^4	1	200	$K_r a$
s^3	30	K_r	
s^2	$200 - \frac{K_r}{30}$	$K_r a$	
s^1	$K_r - \frac{900K_r a}{6000 - K_r}$	0	
s^0	$K_r a$		

由系数 $200 - \frac{K_r}{30}$ 可知, 无论 a 为何值, 该系统都不可能关于 K_r 无条件稳定。

令 $K_r - \frac{900K_r a}{6000 - K_r} > 0$, 得 $6000 - 900a > K_r$ 。

由 $6000 - 900a > 0$, 可得 $0 < a < \frac{20}{3}$ 。因此,

- 无论 a 为何值, 该系统都不可能关于 K_r 无条件稳定。

- 若 $0 < a < \frac{20}{3}$, 则该系统关于 K_r 有条件稳定。
- 若 $a \geq \frac{20}{3}$, 则该系统关于 K_r 无条件不稳定。

(2) 绘制系统有纯虚根 $\pm j$ 时关于 K_r 的根轨迹图, 并判断其稳定性。

若该系统有纯虚根 $\pm j$, 将 $s=j$ 代入 $s^4 + 30s^3 + 200s^2 + K_r s + K_r a = 0$, 得

$$1 - 30j - 200 + K_r j + K_r a = 0$$

$$\text{则 } K_{rc} = 30, a = \frac{199}{30}.$$

此时开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_r \left(s + \frac{199}{30} \right)}{s^2 (s + 10)(s + 20)}$$

下面绘制根轨迹图。显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

该系统开环传递函数分子和分母阶次分别为 $m=1, n=4$ 。一个开环零点 $z_1 = -\frac{199}{30} = -6.6333$, 四个开环极点 $p_1 = p_2 = 0, p_3 = -10, p_4 = -20$ 。

四个根轨迹分支起点是四个开环极点, 其中三个根轨迹分支终点在无穷远处; 一个根轨迹分支终点在 z_1 。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -20], [-10, -\frac{199}{30}]$ 。

由规则四知, 三条渐近线与实轴的交点 $\sigma_a = \frac{-30 + \frac{199}{30}}{3} = \frac{-701}{90} = -7.7889$, 倾角分别为 $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ 。

由规则五知, 起始角 $\theta_{p_1} = \frac{1}{2}((2k+1)\pi - 0)$,

$$k=1, 2. \theta_{p_1} = \frac{\pi}{2}, \theta_{p_2} = \frac{3\pi}{2}.$$

题设已知与虚轴的交点为 $\pm j$, 可以绘制根轨迹图, 如图 4.28 所示。

因此系统稳定的 K_r 的范围是

$$0 < K_r < K_{rc} = 30$$

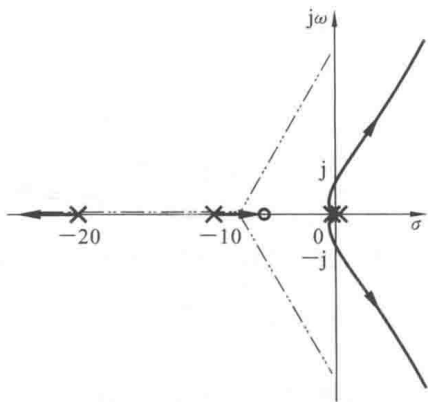


图 4.28 【4-13】的根轨迹图

【难点与易错点】

• 该题有两个未知参数, 而根轨迹法只能分析某一个参数变化时系统的特征根变化的情况。

• 该题第(1)问也可以采用根轨迹法, 具体做法如下。

由于开环极点和开环零点均为实根, 而实轴上最右边的开环零点和开环极点为原点处的重根, 结合三条渐近线的趋势, 可以判断该系统不可能无条件稳定。

而系统是否有条件稳定, 则取决于根轨迹是否与虚轴相交。

根据规则七,令 $s=j\omega$ 并代入闭环特征方程

$$s^4 + 30s^3 + 200s^2 + K_r s + K_r a = 0$$

得到实部方程为

$$\omega^4 - 200\omega^2 + K_r a = 0$$

虚部方程为

$$30\omega^3 = K_r \omega$$

联立解得 $\omega^2 = 200 - 30a$, 如果要有解, 则需 $a < \frac{20}{3}$ 。

与上述解答一致。

● 该题第(2)问中, 由于根轨迹与虚轴交点为 $\pm j$, 因此从原点出发的两个根轨迹分支将分别进入第二、三象限, 再分别进入第一、四象限并趋向于无穷远。

【4-14】 某反馈控制系统的闭环特征方程为 $s^4 + (K-10)s^2 + 4K+9=0$, 试分析该系统的特征根随参数 $K: 0 \rightarrow \infty$ 变化的情况, 并求使系统保持临界稳定的参数 K 的范围。

【解】 (1) 分析该系统特征根随参数 $K: 0 \rightarrow \infty$ 变化的情况。

可采用根轨迹法分析该系统特征根随参数 $K: 0 \rightarrow \infty$ 变化的情况。

整理特征方程, 得

$$s^4 - 10s^2 + 9 + K(s^2 + 4) = 0$$

因此其等效开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s^2 + 4)}{s^4 - 10s^2 + 9} = \frac{K(s^2 + 4)}{(s+1)(s+3)(s-1)(s-3)}$$

应按照 180° 根轨迹绘制规则来绘制根轨迹。

该系统开环传递函数分子和分母阶次分别为 $m=1, n=4$ 。两个开环零点为 $z_{1,2} = \pm 2j$, 四个开环极点为 $p_1 = -1, p_2 = -3, p_3 = 1, p_4 = 3$ 。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $[1, 3], [-1, -3]$ 。

由规则四知, 两条渐近线与实轴的交点 $\sigma_a = 0$, 倾角分别为 $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 。

由规则六求分离点。由 $\frac{1}{d+2j} + \frac{1}{d-2j} = \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+3} + \frac{1}{d-1} + \frac{1}{d-3}$ 得分离点方程为

$$d^4 + 8d^2 - 49 = 0$$

解得 $d^2 = -4 \pm \sqrt{65}$, 即 $d_{1,2} = \pm 2.0155, d_{3,4} = \pm 3.4731j$, 四个解均为分离点, 其分离角均为 $\frac{\pi}{2}$ 。

下面判断复数部分是否是特殊曲线方程。

由相角条件 $\angle G(s) = (2k+1)\pi$, 令 $s = u + jv$, 代入 $G(s)$ 得

$$\frac{u^2 - v^2 + 4 + 2uvj}{u^4 + v^4 - 6u^2v^2 - 10u^2 + 10v^2 + 9 + (4(u^2 - v^2)uv - 20uv)j} = (2k+1)\pi$$

即 $(u^2 + v^2)^2 + 8u^2 - 8v^2 = 9$, 不是圆的方程。

由相角条件 $\angle(s - z_i) - \angle(s - p_j) = (2k+1)\pi$ 知, 虚轴上零点 z_1 往上及 z_2 往下

为根轨迹。

根据上述分析绘制根轨迹图,如图 4.29 所示。

为了分析特征根的变化情况,需要求出分离点处的值。

将 $d^2 = -4 \pm \sqrt{65}$ 代入特征方程

$$s^4 - 10s^2 + 9 + K(s^2 + 4) = 0$$

当 $d^2 = -4 + \sqrt{65}$ 时,

$$K = -\frac{s^4 - 10s^2 + 9}{s^2 + 4} = -\frac{130 - 18\sqrt{65}}{\sqrt{65}} = 1.8755$$

当 $d^2 = -4 - \sqrt{65}$ 时,

$$K = -\frac{s^4 - 10s^2 + 9}{s^2 + 4} = \frac{130 + 18\sqrt{65}}{\sqrt{65}} = 34.1245$$

由图 4.29 可知,

- 当 $0 < K \leq 1.8755$ 时,系统四个特征根均为实数,其中两个为正。
- 当 $1.8755 < K < 34.1245$ 时,系统四个特征根均为复数,其中两个具有正的实部。
- 当 $34.1245 \leq K$ 时,系统四个特征根均为纯虚根。

(2) 为了使系统保持临界稳定,即四个特征根均为纯虚根,则参数 K 的范围为

$$34.1245 \leq K$$

【难点与易错点】

- 该题中,开环零点和极点分布非常对称,因此由相角条件可以很容易判断 $d_{3,4} = \pm 3.4731j$ 为分离点。

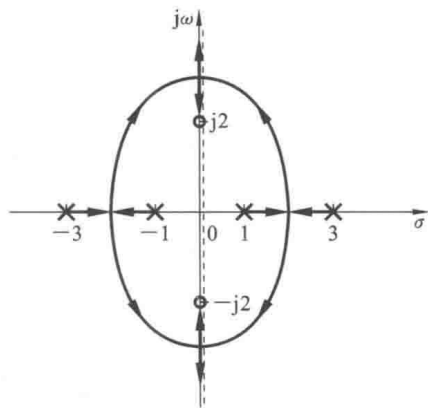


图 4.29 【4-14】的根轨迹图

【4-15】某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)}$, 试概略

绘制该系统随参数 $K_r: 0 \rightarrow \infty$ 变化的根轨迹图, 并求使系统稳定的参数 K_r 的范围。

【解】(1) 绘制根轨迹图。

显然应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

该系统开环传递函数分子和分母阶次分别为 $m=1, n=4$ 。一个开环零点为 $z_1 = -1$, 四个开环极点为 $p_1=0, p_2=1, p_{3,4} = -2 \pm 2\sqrt{3}j = -2 \pm 3.46j$ 。

由规则三知, 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -1], [0, 1]$ 。

由规则四知, 三条渐近线与实轴交点的渐近线为 $\sigma_a = \frac{-3+1}{4-1} = \frac{-2}{3}$, 倾角为 $\frac{1}{3}\pi, \pi,$

$$\frac{5}{3}\pi。$$

由规则五求起始角:

$$\theta_{p_3} = (2k+1)\pi + 106.1^\circ - (90^\circ + 120^\circ + 130.9^\circ) = 305.1^\circ$$

$$\theta_{p_4} = 54.9^\circ$$

由规则六求分离点。由

$$\frac{1}{d+1} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d-1} + \frac{1}{d+2-2\sqrt{3}j} + \frac{1}{d+2+2\sqrt{3}j}$$

得分离点方程为

$$3d^4 + 10d^3 + 21d^2 + 24d - 16 = 0$$

解得 $d_1 = 0.4483, d_2 = -2.2627, d_{3,4} = -0.7595 \pm 2.1637j$, 其中 d_1 和 d_2 为分离点, 其分离角均为 $\frac{\pi}{2}$ 。

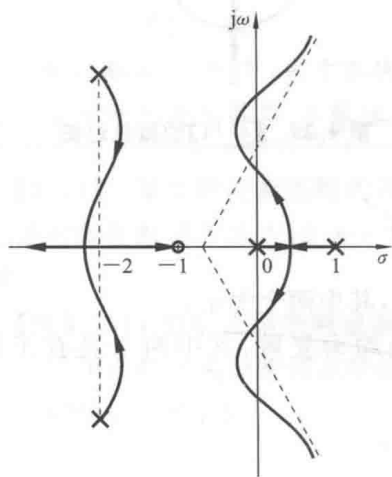


图 4.30 【4-15】的根轨迹图情况 1

由规则七求根轨迹与虚轴的交点。令 $s = j\omega$ 并代入闭环特征方程 $s^4 + 3s^3 + 12s^2 + (K_r - 16)s + K_r = 0$, 得

$$(\omega^4 - 12\omega^2 + K_r) + j[-3\omega^3 + (K_r - 16)\omega] = 0$$

解得 $K_r = 12\omega^2 - \omega^4, \omega^2 = \frac{9 \pm \sqrt{17}}{2}$, 则 $\omega_1 = \pm 1.5616, \omega_2 = \pm 2.5616$ 。

对应的根轨迹增益分别为 $K_{r1} = 23.3153, K_{r2} = 35.6847$ 。

根据上述分析绘制根轨迹图, 如图 4.30 所示。

(2) 判断稳定的参数范围。

根据根轨迹图, 系统稳定的 K_r 的范围为

$$23.3153 < K_r < 35.6847$$

【难点与易错点】

● 根据上述分析, 该题可以绘制如图 4.31 所示的根轨迹图, 对稳定性分析也没有影响。

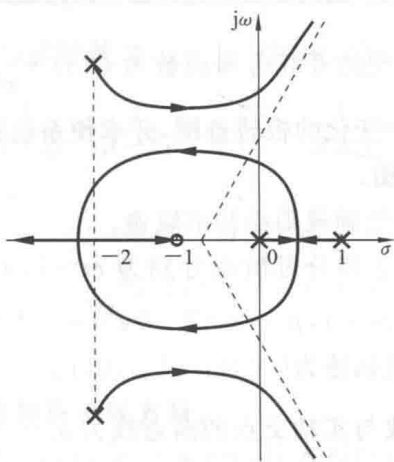


图 4.31 【4-15】的根轨迹图情况 2

但现有根轨迹规则无法区分图 4.30 和图 4.31 这两种情况。

【4-16】 某控制系统存在反馈通路,但该系统反馈通路的正负符号未知。已知该系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r}{(1-s)(s+4)(s+5)^2}$,若该系统在 K_r 取某些值时稳定,试采用根轨迹法判断该系统稳定时参数 K_r 的范围。

【解】 系统有四个开环极点 $p_1=1, p_2=-4, p_{3,4}=-5$ 。

(1) 如果系统是负反馈,则根轨迹方程为 $\frac{K_r}{(s-1)(s+4)(s+5)^2} = 1$,应按照 0° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由 0° 根轨迹规则三,实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -4], [1, +\infty)$ 。显然系统没办法实现有条件稳定。因此该系统不是负反馈。

为方便读者练习,下面继续绘制出此时系统的根轨迹图。

由 0° 根轨迹规则四,渐近线与实轴的交点为 $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{4} = -\frac{13}{4}$,倾角分别为 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 。

由规则六,有 $(s-1)(s+4)(s+5)^2 = s^4 + 13s^3 + 51s^2 + 35s - 100$,得分离点方程为 $4s^3 + 39s^2 + 102s + 35 = (s+5)(4s^2 + 19s + 7) = 0$

解得 $d_{1,2} = \frac{-19 \pm \sqrt{249}}{8} = -4.3475, -0.4025$,其中 -0.4025 不是分离点。

根据上述分析绘制根轨迹图,如图 4.32 所示。

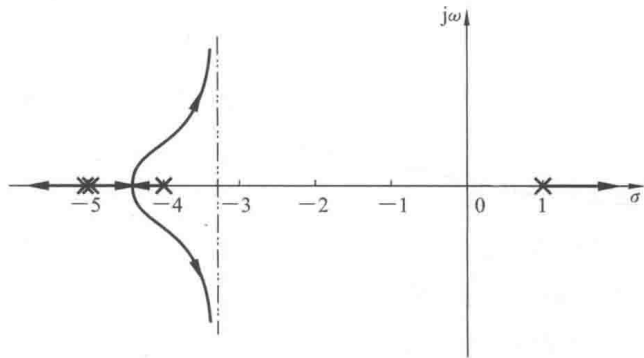


图 4.32 【4-16】负反馈时的根轨迹图

由根轨迹可知,如果系统是负反馈,无论 K_r 取何值,系统均不稳定。

(2) 如果系统是正反馈,则根轨迹方程为 $\frac{K_r}{(s-1)(s+4)(s+5)^2} = -1$,应按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则三,实轴上的根轨迹为 $[-4, 1]$ 。

由规则四,渐近线与实轴的交点为 $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{4} = -\frac{13}{4}$,倾角分别为 $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 。

$\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 。

起始角为 $\theta_{p_{3,4}} = \frac{1}{2}[(2k+1)\pi - \angle(p_3 - p_1) - \angle(p_3 - p_2)] = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 。

由规则六,有 $(s-1)(s+4)(s+5)^2 = s^4 + 13s^3 + 51s^2 + 35s - 100$,得分离点方程为

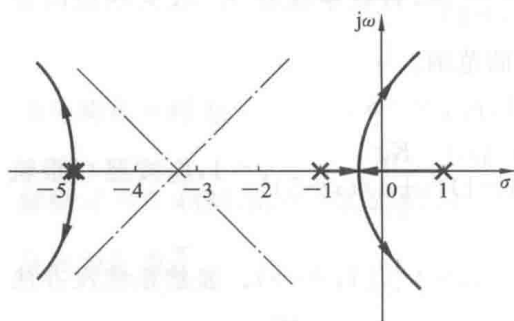
$$4s^3 + 39s^2 + 102s + 35 = (s+5)(4s^2 + 19s + 7) = 0$$


图 4.33 【4-16】正反馈时的根轨迹图

解得 $d_{1,2} = \frac{-19 \pm \sqrt{249}}{8} = -4.3475, -0.4025$,

其中 -4.3475 不是分离点, -0.4025 是分离点,其分离角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

根据规则七求与虚轴的交点。

由闭环特征方程为 $s^4 + 13s^3 + 51s^2 + 35s - 100 + K_r = 0$,令 $s = j\omega$ 并代入,得

$(\omega^4 - 51\omega^2 - 100 + K_r) + j(-13\omega^3 + 35\omega) = 0$

解得 $\omega_c = \pm \sqrt{\frac{35}{13}}, K_{rc} = 230.0592$ 。

根据上述分析绘制根轨迹图,如图 4.33 所示。

综上,该系统是正反馈,稳定时参数 K_r 的范围为

$$0 < K_r < K_{rc} = 230.0592$$

【难点与易错点】

● 该题考查了非最小相位系统的根轨迹的绘制。

● 若采用 $\dot{A}(s)B(s) = A(s)\dot{B}(s)$ 来求该系统的分离点方程,则得到的解必然含有开环极点 -5 ,因此含有因式 $(s+5)$ 。若采用 $\sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i}$ 来求该系统的分离点方程,则方程阶次低一些,求解更容易一些。

【4-17】 设控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r(s+1)}{s^3(s+2)(s+4)}$ 。试采用根轨迹法分别判断在正反馈和负反馈时该系统是无条件稳定还是有条件稳定。如果是有条件稳定,求出使系统稳定的参数 K_r 的取值范围。

【解】 系统有五个开环极点 $p_{1,2,3} = 0, p_4 = -2, p_5 = -4$,一个开环零点 $z_1 = -1$ 。

(1) 如果系统是负反馈,则按照 180° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由规则三,实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -4], [-2, -1]$ 。

由规则四,渐近线与实轴交点为 $\sigma_a = \frac{-6+1}{4} = -\frac{5}{4}$,倾角分别为 $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 。

由规则五, $p_{1,2,3}$ 的起始角求解如下:

$$\begin{aligned} \theta_{p_{1,2,3}} &= \frac{1}{3} ((2k+1)\pi + \angle(p_1 - z_1) - \angle(p_1 - p_3) - \angle(p_1 - p_4)) \\ &= \frac{1}{3} ((2k+1)\pi + 0^\circ - 0^\circ - 0^\circ) = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3} \end{aligned}$$

由规则六,分离点方程为

$$\frac{1}{d+1} = \frac{3}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+4}$$

即

$$4d^3 + 23d^2 + 40d + 24 = 0$$

解得 $d_1 = -3.2278, d_{2,3} = -1.2611 \pm j0.5182$, d_1 是分离点, 其分离角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

根据规则七判断与虚轴有无交点。

由闭环特征方程为 $s^5 + 6s^4 + 8s^3 + K_r s + K_r = 0$, 令 $s = j\omega$ 并代入, 得

$$(6\omega^4 + K_r) + j(\omega^5 - 8\omega^3 + K_r \omega) = 0$$

$$K_r = -6\omega^4 = 8\omega^2 - \omega^4$$

无解。

根据上述分析绘制根轨迹图, 如图 4.34 所示。

由图 4.34 可知, 有两个根轨迹分支始终在右半平面, 因此, 负反馈时系统是无条件不稳定的。

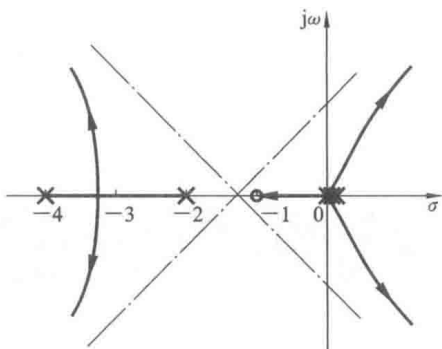


图 4.34 【4-17】负反馈时的根轨迹图

(2) 如果系统是正反馈, 此时需要按照 0° 根轨迹绘制规则绘制根轨迹。

由 0° 根轨迹规则三, 实轴上 $[0, +\infty)$, $[-2, -1]$, $(-\infty, -4]$ 为根轨迹。因此, 无论 K_r 为何值, 系统均不稳定。

由 0° 根轨迹规则四, 渐近线与实轴的交点为 $\sigma_a = -\frac{5}{4}$, 倾角分别为 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 。

由 0° 根轨迹规则五, $p_{1,2,3}$ 的起始角求解如下:

$$\begin{aligned} \theta_{p_{1,2,3}} &= \frac{1}{3}(2k\pi + \angle(p_1 - z_1) - \angle(p_1 - p_3) - \angle(p_1 - p_4)) \\ &= \frac{1}{3}(2k\pi + 0^\circ - 0^\circ - 0^\circ) = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \end{aligned}$$

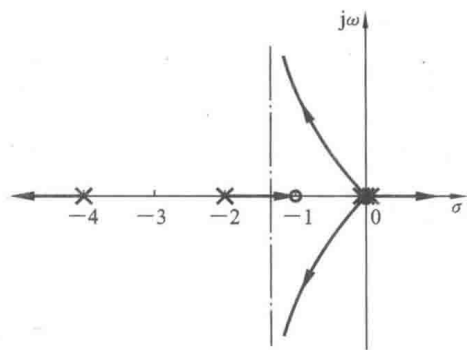


图 4.35 【4-17】正反馈时的根轨迹图

由规则六, 没有分离点。

根据规则七判断与虚轴有无交点。

由闭环特征方程为 $s^5 + 6s^4 + 8s^3 - K_r s - K_r = 0$, 令 $s = j\omega$ 并代入, 得

$$(6\omega^4 - K_r) + j(\omega^5 - 8\omega^3 - K_r \omega) = 0$$

$$K_r = 6\omega^4 = \omega^4 - 8\omega^2$$

无解, 与虚轴无交点。

根据上述分析绘制根轨迹图, 如图 4.35 所示。

由图 4.35 可知, 正反馈时系统是无条件不稳定的。

【难点与易错点】

- 该题分析了 180° 根轨迹绘制规则和 0° 根轨迹绘制规则。
- 注意分离点方程中开环极点 $p_{1,2,3} = 0$ 对应的项为 $\frac{3}{d}$ 。